Exposé 0

ESQUISSE D'UN PROGRAMME POUR UNE THEORIE DES INTERSECTIONS SUR LES SCHEMAS GENERAUX

par A. Grothendieck

Le présent exposé est de nature introductif, et sa lecture n'est pas logiquement indispensable pour l'étude du Séminaire. Il s'adresse plus particulièrement aux lecteurs au courant de la version provisoire du théorème de Riemann-Roch, telle qu'elle est exposée dans le rapport de Borel-Serre [2] ou dans le rapport de Grothendieck déjà mentionné dans l'Introduction (cité [RRR] par la suite), et qui est reproduit sous forme d'appendice à la fin du présent exposé.

1. Rappelons la formule de Riemann-Roch pour un morphisme propre

$$f: X \longrightarrow Y$$

de schémas quasi-projectifs et lisses sur un corps k, et un faisceau cohérent F sur X, dont la classe dans le groupe K(X) des classes de faisceaux cohérents sur X est notée par $c\ell(F)$:

$$\text{Todd}(T_Y)\ \text{ch}_Y(f_*(c\ell(F))) = f_*(\text{Todd}(T_X)\ \text{ch}_X(F)) \tag{1.1}$$

Cette formule est valable dans $A(Y)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$, où A(Y) est l'anneau de Chow de Y, le f_* du second membre étant déduit par tensorisation par $\mathbb{Q}$ de l'homomorphisme "image directe de cycles"

$$f_*: A(X) \longrightarrow A(Y)\ ,$$

celui du premier étant la caractéristique d'Euler-Poincaré de F relativement à f :

$$f_*(c\ell(F)) = \sum_i (-1)^i c\ell(R^i f_*(F))\ ;$$

ch_X , ch_Y désignent les caractères de Chern sur X resp. sur Y, et T_X, T_Y les fibrés tangents à X resp. à Y. Comme on sait, Todd(-) et ch(-) sont des polynômes universels à coéfficients dans $\mathbb{Q}$ en les classes de Chern de l'argument. Le terme constant de Todd(-) étant 1, c'est un élément inversible pour toute valeur de l'argument, de sorte que la formule (1.1) prend après multiplication par $\text{Todd}(T_Y)^{-1}$ la forme équivalente, plus commode pour notre propos

$$\text{ch}_Y(f_*(c\ell(F)) = f_*(\text{Todd}(T_f).\text{ch}_X(F))\ , \tag{1.2}$$

où on a posé

$$T_f = T_X - f^*(T_Y) \in K(X)\ , \tag{1.3}$$

de sorte que T_f joue le rôle d'un fibré tangent relatif virtuel de X sur Y. Dans le cas où le morphisme f est lisse (i.e. à application tangente partout surjective), on a simplement

$$T_f = T_{X/Y} \quad \text{(fibré tangent le long des fibres)},$$

tandis que dans le cas où $f: X \longrightarrow Y$ est une immersion, on trouve

$$T_f = - \check{N}_{X/Y} \quad ,$$

où $\check{N}_{X/Y}$ désigne le faisceau normal de X dans Y.

Un des buts principaux du Séminaire est de généraliser (1.2) simultanément dans deux directions :

a) Se débarasser de l'hypothèse de l'existence d'un corps de base k.

b) Remplacer les hypothèses de régularité sur Y,X par une hypothèse de "régularité locale" de f.

Enfin, chemin faisant nous nous occuperons également du problème :

c) Eliminer les hypothèses de quasi-projectivité qui, en l'absence d'un corps de base, s'expriment par l'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y.

2. Examinons d'abord la généralisation a), en gardant cependant les hypothèses de régularité et d'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y.

La définition de K(X),K(Y) et de l'homomorphisme $f_* : K(X) \longrightarrow K(Y)$ n'offre alors pas de nouveau problème, grâce au fait que X et Y sont réguliers. La voie la plus naturelle pour donner un sens à (1.2) semble donc consister en la définition d'anneaux de Chow A(X),A(Y) et d'un homomorphisme de groupes

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y) \quad ,$$

en l'établissement d'une théorie des classes de Chern, fournissant des applications

$$c_i : K(X) \longrightarrow A(X) \quad ,$$

et de même pour Y, et enfin en la description d'un élément fibré tangent relatif virtuel

$$T_f \in K(X) \quad .$$

2.1 Pour ce qui est de cette dernière, une définition s'offre de façon assez évidente. On utilise le fait que le morphisme f, grâce à l'hypothèse d'existence d'un Module inversible ample sur X et sur Y, peut se factoriser en

$$X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y \quad , \tag{2.1}$$

où i est une immersion fermée, et f' un morphisme lisse ; par exemple on pourra prendre $X' = \mathbb{P}^r_Y$ pour r convenable. On posera alors

$$\check{T}_f = c\ell\,(\underline{\Omega}^1_{X'/Y}) - c\ell\,(\underline{N}_{X/X'}) \quad , \tag{2.2}$$

où $\underline{\Omega}^1_{X'/Y}$ est le Module localement libre des 1-différentielles relatives de X' sur Y (ou Module cotangent relatif de X' sur Y), et $\underline{N}_{X/X'}$ le Module conormal de X dans X', égal par définition à $\underline{J}/\underline{J}^2$, où $\underline{J}$ est l'Idéal sur X' définissant le sous-schémas fermé X ; comme X et X' sont réguliers, on en conclut d'ailleurs que $\underline{N}_{X/X'}$ est également localement libre. Enfin $\check{T}_f$ désigne le dual de T_f On vérifie sans peine (Exp VIII) que l'élément T_f défini par (2 1) ne dépend pas de la factorisation de f choisie

2 2 Quant à une définition, sous les conditions envisagées, d'un anneau de Chow et d'une théorie des classes de Chern correspondante, bien qu'il soit plausible qu'une telle théorie doive pouvoir se développer sur le modèle de celle déjà connue pour les schémas algébriques lisses et quasi-porjectifs, il semble que ce travail n'ait pas été fait à l'heure actuelle, et à fortiori il n'a pas été entrepris dans le Séminaire. On introduit par contre un autre anneau, qui jouera un rôle analogue à celui de l'anneau de Chow, et dont le produit tensoriel par Q est effectivement isomorphe à $A(X)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ dans le cas où X est quasi-projectif et lisse sur un corps k. Cet anneau est l'anneau gradué associé à K(X), pour une filtration convenable de cet anneau. Une première filtration naturelle de K(X), qui est celle envisagée dans [RRR] , est la "filtration topologique" par la codimension du support des faisceaux cohérents, $\mathrm{Filt}^i_{top}K(X)$ étant engendré par les $c\ell(F)$ avec F cohérent et $\mathrm{codim}(\mathrm{supp}F,X) \geqslant i$. Une première question est celle de la compatibilité de cette filtration avec la structure d'anneau, question résolue dans [RRR] , dans le cas X lisse sur un coprs k, grâce au "moving lemma" de Chow. Ce point admis, on trouve donc un anneau gradué associé, que nous noterons ici $Gr'_{top}(X)$. Dans [RRR] on définit un homomorphisme d'anneaux surjectif

$$\phi : A(X) \longrightarrow Gr_{top}(X) \quad ,$$

(tranformant la classe d'un cycle premier Z en $cl(\underline{O}_Z)$,) dont il s'avère ensuite (Exp. XIV 4.2) que le noyau est un sous-groupe de torsion. De plus, on montre dans [RRR] comment les images dans $Gr^{\cdot}_{top}(X)$ des classes de Chern $c_i(F)$ peuvent se calculer directement en termes de $cl(F) \in K(X)$ et des opérations λ^i de puissance extérieure dans K(X).

Ceci montre que, pour X schéma noethérien régulier muni d'un Module inversible ample, l'anneau $Gr^{\cdot}_{top}(X)$ est un substitut commode pour l'anneau de Chow hypothétique A(X) ; il a de plus l'avantage sur ce dernier que c'est directement dans cet anneau que se font certains calculs de [RRR] aboutissant à des formules importantes dans cet anneau, formules qui même pour X projectif et lisse sur un corps ne sont pas établies à l'heure actuelle dans A(X) lui-même (Exp. XIV, 4 3 et 4.4). Pour justifier entièrement ce point de vue, il faudrait cependant résoudre le problème signalé plus haut de la compatibilité de la filtration topologique de K(X) avec sa structure d'anneau, problème qui semble essentiellement lié au "moving lemma" de Chow, qui lui-même est l'ingrédient technique essentiel de la théorie de l'anneau de Chow que nous avons prétendu pouvoir éviter.

2.3 Pour éviter ce problème, on munit K(X) d'une deuxième filtration, plus fine que la filtration topologique, et qui peut se décrire en termes purement algébriques à partir de la structure de λ- anneau augmenté de K(X). La définition de cette filtration est suggérée par l'expression donnée dans [RRR] des classes de Chern d'un $x \in K(X)$ dans $Gr^{\cdot}_{top}(X)$,

$$c_i(x) = \gamma^i(x - \varepsilon(x)) \mod Filt^{i+1}_{top} K(X) \quad , \tag{2.3}$$

où γ^i désigne une certaine combinaison linéaire des λ^j (j=i) explicitée dans loc. cit. , ε étant l'augmentation. On montre que $\gamma^i(x - \varepsilon(x))$ est bien de filtration topologique $\geqslant i$, ce qui donne un sens à la formule (2.3). On définit alors la λ-<u>filtration</u> de K(X) par les idéaux $Filt^i K(X)$, où $Filt^i K(X)$ est formé par les sommes d'expression de la forme

$$\gamma^{i_1}(x_1 - \varepsilon(x_1)) \ldots \gamma^{i_k}(x_k - \varepsilon(x_k)) \quad , \quad i_1 + \ldots + i_k \geqslant i \quad .$$

L'anneau gradué associé à cette filtration sera noté $Gr^{\cdot}(X)$, et c'est lui qui remplacera dans le Séminaire l'anneau de Chow de X. On peut d'ailleurs montrer que dans le cas envisagé ici l'homomorphisme canonique

$$Gr^{\cdot}(X) \longrightarrow Gr^{\cdot}_{top}(X) \tag{2.4}$$

est un isomorphisme modulo torsion, ce qui justifie le point de vue suivant lequel cet anneau tensorisé par $\mathbb{Q}$ peut jouer en tous points le même rôle que l'anneau de Chow tensorisé par $\mathbb{Q}$ D'autre part, on a fait exactement ce qu'il fallait pour que la formule (2.3) (où on remplace Filt^i_{top} par Filt^i) définisse une théorie des classes de Chern à valeurs dans $\mathrm{Gr}^\cdot(X)$, dont les classes de Chern dans $\mathrm{Gr}^\cdot_{top}(X)$ se déduisent à l'aide de l'homomorphisme (2.4). On montre (Exp.V), grâce au fait (Exp.VI) que $K(X)$ est un λ-anneau spécial au sens de [RRR] (i.e. un λ-anneau au sens de Exp.V) que cette notion de classe de Chern satisfait à toutes les propriétés formelles habituelles, passées en revue dans [RRR].

2.4. On notera un avantage très appréciable de la définition de $\mathrm{Gr}^\cdot(X)$ sur celle de $A(X)$ et $\mathrm{Gr}^\cdot_{top}(X)$, c'est qu'elle garde un sens pour un schéma X absolument quelconque, et plus généralement pour un topos localement annelé quelconque X, en prenant alors pour $K(X)$ le groupe de classes construit avec les Modules localement libres sur X, qui est encore un λ-anneau augmenté, donc muni d'une filtration correspondante, permettant de définir un gradué associé $\mathrm{Gr}^\cdot(X)$. Comme prix de cette généralité, il faut cependant remarquer que lorsqu'on n'est pas disposé à négliger les phénomènes de torsion i.e. à tensoriser par $\mathbb{Q}$, les propriétés de $\mathrm{Gr}^\cdot(X)$ sont moins satisfaisantes à divers égards que celles de ses deux concurents (Exp.XIV nº 4). C'est ainsi que, supposant à nouveau que $f:X\longrightarrow Y$ est un morphisme propre de schémas noethériens réguliers munis de Modules inversibles amples, il n'est pas vrai en général que l'homomorphisme $f_*: K(X)\longrightarrow K(Y)$ applique $\mathrm{Filt}^iK(X)$ dans $\mathrm{Filt}^{i-d}K(Y)$, où d est la dimension relative de X sur Y, et définisse par suite par passage aux gradués associés un homomorphisme de degré -d de $\mathrm{Gr}^\cdot(X)$ dans $\mathrm{Gr}^\cdot(Y)$. Cependant, on peut prouver (Exp.VII) qu'il en est ainsi à condition de tensoriser par $\mathbb{Q}$, de sorte qu'on obtient un homomorphisme de degré -d

$$f_*: \mathrm{Gr}^\cdot(X)_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gr}^\cdot(Y)_{\mathbb{Q}} \quad , \tag{2.5}$$

jouant le rôle de l'homomorphisme "image directe de cycles" $A(X)\longrightarrow A(Y)$.

Ceci posé, nous voyons donc que nous sommes en possession de tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) lorsqu'on ne postule pas l'existence d'un corps de base, $f:X\longrightarrow Y$ étant morphisme propre de schémas noethériens réguliers admettant des Modules inversibles amples.

3. Montrons maintenant comment on peut encore donner un sens à la formule (2.2) lorsqu'on abandonne l'hypothèse de régularité faite sur X,Y, en la remplaçant par une hypothèse de nature locale sur le morphisme f, que nous allons préciser.

3.1 Une première difficulté provient du fait que l'observation qui avait servie de point de départ à la théorie [RRR], savoir que le groupe K(X) des classes de faisceaux sur X est le même, qu'on le définisse en termes de faisceaux cohérents, ou en termes de faisceaux localement libres, est liée de façon essentielle à l'hypothèse de régularité sur X. Dans le cas où X est un schéma (disons noethérien, pour simplifier) général, il convient de distinguer entre ces deux groupes, que nous noterons respectivement $K_\cdot(X)$ et $K^\cdot(X)$, le premier ayant un caractère covariant en X pour les morphismes propres, le deuxième un caractère contravariant en X pour les morphismes quelconques. On notera que $K^\cdot(X)$ est muni de façon naturelle d'une structure d'anneau (et même de λ-anneau augmenté), alors que sur $K_\cdot(X)$ il n'y a plus en général une structure d'anneau, mais seulement une structure de module sur $K^\cdot(X)$. L'homomorphisme $x \to x\, cl.(\mathcal{O}_X)$ (où $cl.(\underline{F})$ désigne la classe de $\underline{F}$ dans $K_\cdot(X)$) de $K^\cdot(X)$ dans $K_\cdot(X)$ n'est plus en général un isomorphisme. Pour notre formulation du théorème de Riemann-Roch généralisé, nous travaillerons exclusivement avec $K^\cdot(X)$, $K^\cdot(Y)$, à l'exclusion de $K_\cdot(X)$, $K_\cdot(Y)$. Comme nous avons signalé dans 2.3., ces λ-anneaux augmentés, munis de leur λ-filtration naturelle, donnent naissance à des anneaux gradués $Gr^\cdot(X)$, $Gr^\cdot(Y)$, et des homomorphismes "classes de Chern"

$$c_i : K^\cdot(X) \to Gr^\cdot(X) \ ,$$

et de même pour Y. La difficulté vient cependant dans la définition d'un homomorphisme image directe

$$f_* : K^\cdot(X) \to K^\cdot(Y) \qquad (3\ 1)$$

qui ne peut plus être définie par la formule naïve

$$f_*(cl^\cdot(\underline{E})) = \sum_i (-1)^i\, cl^\cdot(R^i f_*(\underline{F})) \ ,$$

car même si $\underline{F}$ est localement libre, les Modules $R^i f_*(\underline{F})$ ne sont plus en général localement libres, ni même de tor-dimension finie, et la formule précédente perd son sens. Une solution de cette difficulté est fournie par le point de vue des catégories dérivées. En effet, alors que les $R^i f_*(\underline{F})$ sont en général des "mauvais" faisceaux, de tor-dimension infinie disons,

auxquels on ne saurait associer de classe dans $K'(Y)$, cependant le complexe $Rf_*(\underline{F})$ sur Y, image directe de $\underline{F}$ au sens des catégories dérivées, dont les $R^if_*(\underline{F})$ sont des faisceaux de cohomologie, a tendance à être excellent. De façon précise, supposons que $\underline{F}$ soit de tor-dimension finie sur $\underline{O}_Y$, ce qui sera le cas si $\underline{O}_X$ est de tor-dimension finie sur $\underline{O}_Y$ et si de plus F est localement libre. Alors on montre (Exp. III) que le complexe $Rf_*(F)$ est "parfait", par quoi on entend ici: à faisceaux de cohomologie cohérents (ce qu'on savait déjà de toutes façons) et de tor-dimension globale finie ; ou encore : sur tout ouvert affine U de Y, ce complexe est isomorphe, dans la catégorie dérivée D(U), à un complexe à degrés bornés et localement libre de type fini en chaque degré. Du point de vue de l'Algèbre Homologique, les complexes parfaits sont "aussi bons" que les Modules localement libres, dont ils constituent la généralisation naturelle. Ils forment d'ailleurs une "sous-catégorie triangulée" de la catégorie dérivée D(Y), i.e. une sous-catégorie stable par les cônes (ou "mapping cylinders") de morphismes. D'autre part, à toute catégorie triangulée C on associe un groupe K(C) de classes, variante naturelle de la construction du groupe des classes d'une catégorie abélienne, en prenant le groupe libre engendré par les objets de C, divisé par les relations

$$cl(K) - cl(K') - cl(K'')$$

pour tout triangle distingué

$$K' \longrightarrow K \longrightarrow K''$$

Ce qui remplace alors l'observation fondamentale de [RRR] dans le cas actuel est le fait que, lorsque le schéma Y admet un Module inversible ample, tout complexe parfait L. sur Y est globalement (et non seulement localement) isomorphe dans D(Y) à un complexe L! à degrés bornés et localement libre de type fini en chaque degré (Exp II); d'où il résulte facilement (Exp.IV) que l'homomorphisme canonique

$$K'(X) \longrightarrow K(Parf(Y)) \quad ,$$

où Parf(Y) est la catégorie triangulée des complexes parfaits sur Y, est un isomorphisme. Donc à tout complexe parfait L. sur Y on peut associer une classe

$$cl'(L.) \in K'(Y) \quad ,$$

qui n'est d'ailleurs autre que

$$c\ell(L.) = \sum_i (-1)^i c\ell'(L'_i)$$

où L' est comme ci-dessus, de sorte que les L'_i sont bien des Modules localement libres sur Y dont on peut prendre les classes dans $K'(Y)$.

Ceci posé, on définit un homomorphisme (3.1) chaque fois que $f:X \longrightarrow Y$ est un morphisme propre de tor-dimension finie de schémas noethériens tels que Y admette un Module inversible ample, en posant simplement

$$f_*(c\ell'(\underline{F})) = c\ell'(Rf_*(\underline{F})) \tag{3.2}$$

pour tout Module localement libre $\underline{F}$ sur X (de sorte que $Rf_*(\underline{F})$ est bien un complexe parfait sur Y, et le deuxième membre est défini). Lorsque X également admet un Module inversible ample, alors $K'(X)$ peut s'interpréter également comme $K(Parf(X))$, et l'homomorphisme (3.1) n'est autre que celui qui est associé, par fonctorialité, au foncteur exact de catégories triangulées induit par

$$Rf_* : Parf(X) \longrightarrow Parf(Y) \quad .$$

3.2. Pour donner un sens à (1.2), il reste encore à faire sur f une hypothèse permettant de donner un sens à l'homomorphisme (2.5)

$$f_* : Gr'(X)_{\mathbb{Q}} \longrightarrow Gr'(Y)_{\mathbb{Q}} \quad , \tag{3.3}$$

i.e. assurant que l'homomorphisme (3.1) qu'on vient de définir est (modulo un décalage et modulo torsion) compatible aux filtrations de ces anneaux ; et enfin à définir encore un élément "fibré tangent relatif virtuel"

$$T_f \in K'(X)$$

Pour ce dernier, reprenant la définition proposée dans 2.1, on voit qu'il y a lieu de faire une hypothèse assurant que (avec les notations de loc. cit.) le Module conormal $\underline{N}_{X/X'}$ soit localement libre. L'hypothèse la plus naturelle à cet effet est celle que i soit une "immersion régulière", i.e. identifie X à un sous-schémas de X' défini par un Idéal qui localement peut être défini par une suite $\underline{O}_{X'}$-régulière de sections de $\underline{O}_{X'}$. Cette hypothèse, de nature purement locale, ne dépend pas en fait du choix de la factorisation de f en une immersion suivie d'un morphisme lisse (Exp. VIII), et comme plus haut, il en est de même pour la classe T_f défini par la formule (2.1). Lorsque l'hypothèse qu'on vient d'envisager est vérifiée, on dit que le morphisme f est un morphisme "localement d'intersection complète"(*). Un tel morphisme est d'ailleurs localement de tor-dimension finie.

(*) On se permettra également de supprimer le vocable "localement" dans cette terminologie, ce qui ne risque d'entrainer aucune confusion.

Si f est un morphisme localement d'intersection complète, on introduit une notion naturelle de "dimension relative virtuelle" d(f) par la formule

$$d(f)(x) = \dim_x(f'^{-1}f(x)) - \operatorname{codim}_x(X,X') \quad .$$

C'est une fonction à valeurs entières localement constante en le point $x \in X$, donc constante si X est connexe, qui ne dépend d'ailleurs pas non plus du choix de la factorisation (2.1). Lorsque cette dimension relative virtuelle d est constante, que f est propre et que X et Y admettent des Modules inversibles amples, on peut montrer (Exp. VIII), encore que ce soit loin d'être un résultat trivial, que l'on a

$$(3\ 4) \qquad f_*(\mathrm{Filt}^i K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}}) \subset \mathrm{Filt}^{i-d} K^\cdot(Y)_{\mathbb{Q}} \quad ,$$

d'où un homomorphisme (3.3) de degré -d.

3.3. Nous avons donc réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) dans le cas d'un morphisme propre et localement d'intersection complète de schémas noethériens X,Y admettant tous deux des Modules inversibles amples. Moyennant un peu de soin supplémentaire, cette formulation garde d'ailleurs un sens indépendamment de toute hypothèse noethérienne.

Sous cette forme générale, cette formule de Riemann-Roch sera prouvée dans Exp. VIII. Le lecteur constatera que la démonstration donnée dans ce Séminaire combine des éléments des deux démonstrations qui figurent dans [RRR] et dont il a été question dans l'Introduction. La nécessité de recourir aux méthodes de la première de ces démonstrations, impliquant plus de λ-formalisme que la deuxième (suivie dans Borel-Serre), est due à la nécessité d'une démonstration de l'inclusion (3.4), question qui ne se posait pas dans le cadre plus restreint de [RRR] et Borel-Serre [2], où on pouvait travailler avec l'anneau de Chow ou l'anneau $Gr^\cdot_{top}$. De la deuxième démonstration, nous conservons l'introduction du schéma éclaté de Y le long de X dans le cas où f est une immersion. Cet artifice technique disparaîtra sans doute, et la démonstration du cas d'une immersion s'étendra au cas où on ne postule plus l'existence d'un Module inversible ample sur Y, une fois résolue la question soulevée dans Exp. XIV n° 1 sur l'introduction d'opérations de puissances extérieures dans la catégorie dérivée $D^-(Y)$.

4. Il nous faut enfin donner quelques indications sur la façon dont on peut encore donner un sens à (1.2) en l'absence d'une hypothèse d'existence

de Modules inversibles amples sur X et Y.

4.1. Notons d'abord que pour un schéma X (ou plus généralement, un topos localement annelé) quelconque, il semble hors de doute que le "bon" invariant qui doit remplacer l'anneau K(X) de [RRR] n'est pas l'anneau K'(X) considéré précédemment, défini en termes de Modules localement libres sur X, mais bien le groupe K(Parf(X)), envisagé dans 3 1. , défini en termes de complexes parfaits sur X, groupe que nous noterons ici K'(X), et que nous distinguerons du groupe "naif" de 3.1, que nous notons $K'_{naif}(X)$. Ce point de vue est imposé par la nécessité de définir un homomorphisme (3.1) image directe pour un morphisme $f:X\longrightarrow Y$ propre et de tor-dimension finie, de schémas noethériens disons (le cas non noethérien exigeant des propriétés de finitude locales un peu plus fortes sur f, cf. Exp. III). Avec la définition de K'(X) adopté maintenant, cet homomorphisme f_* se définit en effet de façon triviale par la formule (3 2), où maintenant $\underline{F}$ est un complexe parfait quelconque sur X, ce qui implique que $Rf_*(\underline{F})$ est également parfait.

4 2 Cette nouvelle définition de K'(X) soulève cependant un nouveau problème d'algébre homologique, qui est celui d'une définition d'une λ-structure sur K'(X), compatible avec sa structure d'anneau naturelle provenant du produit tensoriel dans la catégorie dérivée. (NB Si L. et L! sont deux complexes parfaits, il en est de même de leur produit tensoriel total $L.\overset{\mathbb{L}}{\otimes}L!$). Plus précisement, il y aurait lieu de définir des opérations "puissances extérieures" dans la catégorie dérivée $D^-(X)$, transformant complexes parfaits en complexes parfaits. Cette question n'a pas encore été tiré au clair à l'heure actuelle, et comme il a été dit dans l'Introduction, elle constitue la lacune la plus sérieuse dans le Séminaire. Un fois cette question résolue, et procédant comme dans 2.3, on trouve une filtration naturelle sur K'(X), permettant de former l'anneau gradué associé Gr'(X), qui jouera le rôle de l'anneau de Chow, et de définir une théorie des classes de Chern

$$c_i : K'(X)\longrightarrow Gr'(X)$$

4.3 Pour donner un sens à la formule (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète $f:X\longrightarrow Y$ de schémas noethériens, il faut encore inclure dans l'énoncé de cette formule les inclusions non triviales (3.4) (où d est la dimension relative virtuelle) pour permettre de définir (3.3), et de définir enfin la classe tangente relative virtuelle

$$T_f \in K'(X)$$

Lorsque f admet une factorisation (2.1) par une immersion dans un schéma relatif lisse, la définition de T_f n'offre pas de nouvelle difficulté. On peut d'ailleurs la reformuler dans ce cas, d'une façon plus conforme à l'esprit "catégories dérivées", en considérant l'homomorphisme canonique bien connu

(4 1) $$\underline{N}_{X/X'} \xrightarrow{d} \Omega^1_{X'/Y} \otimes_{\underline{O}_{X'}} \underline{O}_X$$

induit par la différentielle extérieure

$$d_{X'/X} : \underline{J} \hookrightarrow \underline{O}_{X'} \to \Omega^1_{X'/Y} \quad ,$$

et le complexe de chaines

(4.2) $$L^{X/Y}_{\cdot} \in \mathrm{Ob}\ D(X)$$

défini grâce à (4.1) "en prolongeant par des zéros", complexe égal en degré 1 resp. 0 à la source resp. au but de l'homomorphisme (4.1). La formule (2.2) prend alors la forme plus sympathique

(4.3) $$\check{T}_f = c\ell'(L^{X/Y}_{\cdot}) \quad ,$$

formule qui a un sens dans $K'(X)$ lorsque f est un morphisme localement d'intersection complète, puisque dans ce cas le complexe $L^{X/Y}_{\cdot}$ est manifestement parfait. L'assertion d'invariance de T_f relativement à la factorisation choisie de f peut alors se préciser facilement en une assertion d'invariance pour le complexe $L^{X/Y}$: modulo isomorphisme canonique dans la catégorie dérivée D(X), ce complexe est également indépendant de la factorisation choisie (Exp. VIII).

4.4. Lorsque $f : X \to Y$ est un morphisme quelconque de schémas, on peut encore construire un objet canonique $L^{X/Y}_{\cdot}$ de la catégorie dérivée D(X), défini à isomorphisme unique près, qui sur chaque ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y soit isomorphe au complexe construit suivant le principe exposé à l'alinéa précédent (où il convient cependant dans le cas général de remplacer "lisse" par "formellement lisse", de sorte que toute algèbre B sur un anneau A apparait comme quotient d'une algèbre formellement lisse, par exemple une algèbre de polynômes). Pour une telle définition il n'est pas possible de procéder par simple "recollement" à partir des constructions affines, car les objets de la catégorie dérivée D(X) sont de nature essen-

ticllement non recollables Voici une construction générale de $L^{X/Y}$, valable plus généralement pour tout morphisme $f:X \longrightarrow Y$ de topos (commutativement) annelés : Soit $B=\underline{O}_X, A=f^{-1}(\underline{O}_Y)$, de sorte que A est un Anneau sur l'espace X, et B une A-Algèbre. Soit $T \longrightarrow B$ un homomorphisme de faisceaux d'ensembles qui engendre B comme A-Algèbre, i.e. tel que l'homomorphisme de A-Algèbres

$$\phi : C = A\left[T\right] \longrightarrow B$$

correspondant soit un épimorphisme de faisceaux d'ensembles, où $A\left[T\right]$ désigne la A-Algèbre commutative libre engendrée par T (i.e. le faisceau associé au préfaisceau $U \longmapsto A(U)\left[T(U)\right]$ = A(U)-algèbre commutative libre engendré par T(U)). Soit J le noyau de ϕ, et considérons comme dans 4.3 le complexe de chaines de longueur 1 défini par l'homomorphisme naturelle

$$J/J^2 \xrightarrow{d} \Omega^1_{C/A} \otimes_C B \quad .$$

Il n'est pas difficile de voir que, à isomorphisme canonique près dans la catégorie D(X), le complexe ainsi construit est indépendant du choix de T et de $T \longrightarrow B$, de sorte qu'il mérite la désignation de complexe cotangent relatif $L.^{X/Y}$ de X sur Y. On vérifie également que pour tout ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y, il est donné (à isomorphisme canonique près) par le procédé de 4.3.

Dans le cas où f est localement d'intersection complète, on voit de plus que l'on obtient même un complexe parfait, ce qui permet alors de définir encore un élément T_f dans $K'(X)$ par la formule (4.3). Signalons qu'ici encore, il n'aurait pas été possible en général de définir T_f comme un élément de $K'_{naif}(X)$, et rien ne permet de supposer que T_f soit globalement isomorphe dans D(X) à un complexe borné à composantes localement libres de type fini. Cela est donc une justification supplémentaire du point de vue avancé dans 4.1 en faveur du $K'(X)$ "sophistiqué", de préférence à $K'_{naif}(X)$.

4.5. Sous réserve de la question soulevée dans 4.2 , nous avons donc encore réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète de schémas quelconques (l'hypothèse noethérienne faite implicitement dans les sections qui précédent pouvant en fait s'éliminer sans difficulté essentielle). Cela ne signifie pas malheureusement que, même sous cette réserve, la formule en question soit établie, même dans le cas où Y est le spectre d'un corps

algébrique clos de caractéristique $p > 0$, et que X est un schéma algébrique propre et lisse de dimension 3 disons. Voir commentaires dans Exp. XIV n° 2.

5. Sous la forme présentée dans le n° 4, la formule de Riemann-Roch (1.2) a également un sens pour un morphisme propre localement d'intersection complète d'espaces analytiques complexes (ou d'espaces rigide-analytiques au sens de Tate). Mais bien sûr la démonstration donnée dans [RRR] ne s'applique à ce cas que lorsqu'on suppose de plus que le morphisme f est projectif, et comme dans le cas algébrique, il semble qu'il faille une idée essentiellement nouvelle pour traiter le cas général. La formule que nous envisageons ici est une formule à valeurs dans un "anneau de Chow analytique" $Gr'(X)$ ou plutôt $Gr'(X)_{\mathbb{Q}}$, construit suivant le principe expliqué dans 4.2 (la difficulté qui y est rencontrée s'évanouissant d'ailleurs du fait qu'on est en caractéristique nulle, comme on le signale dans Exp. XIV n° 1).

Lorsque X et Y sont non singuliers, il est possible de donner une autre version de la formule de Riemann-Roch en procédant comme suit. Soit d'abord X un espace analytique complexe quelconque, X^{top} le même espace muni du faisceau des fonctions complexes continues. On a donc un morphisme canonique d'espaces annelés

$$X^{top} \longrightarrow X \quad ,$$

qui définit, grâce au caractère contravariant évident du foncteur $K'(X)$ en l'espace annelé variable X, un homomorphisme d'anneaux

$$K'(X) \longrightarrow K'(X^{top}) \quad . \tag{5.1}$$

Supposons pour simplifier X^{top} compact ; alors, comme dans le cas (déjà signalé dans 3.1) d'un schéma admettant un module inversible ample, on voit (Exp. II) que tout complexe parfait sur X^{top} est globalement isomorphe à un complexe borné localement libre en chaque degré, i.e. à un complexe de fibrés vectoriels complexes sur X^{top}, et que par suite $K'(X^{top})$ est isomorphe canoniquement au groupe $K(X^{top})$ bien connu des topologues [1], défini en termes de fibrés vectoriels complexes sur l'espace compact X^{top}. On peut donc interpréter l'homomorphisme (5.1) comme étant un homomorphisme du $K'(X)$ défini en termes de la structure analytique, dans l'anneau bien connu $K(X^{top})$ des topologues. Si maintenant $f: X \longrightarrow Y$ est un morphisme d'espaces analytiques non singuliers compacts, on sait lui associer grâce à Atiyah-Hirzebruch

[1] un homomorphisme groupes

$$f_*^{top} : K^\cdot(X^{top}) \longrightarrow K^\cdot(Y^{top}) \quad . \tag{5.2}$$

Utilisant de même l'homomorphisme f_* de (3.1) défini par la formule (3.2) (qui utilise ici implicitement le théorème de finitude de Grauert [4] pour un morphisme propre d'espaces analytiques) on trouve un carré d'homomorphismes naturels, ne faisant intervenir que des groupes du type $K^\cdot$ (à l'exclusion d'anneaux du type anneaux de Chow ou de cohomologie) :

$$\begin{array}{ccc} K^\cdot(X) & \longrightarrow & K^\cdot(X^{top}) \\ {\scriptstyle f_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_*^{top}} \\ K^\cdot(Y) & \longrightarrow & K^\cdot(Y^{top}) \end{array} \tag{5.3}$$

La formule de type Riemann-Roch à laquelle nous faisions allusion consiste à affirmer la commutativité de ce carré. On notera la différence de nature entre cette assertion (qui ne néglige pas les phénomènes de torsion, et se place dans un groupe $K^\cdot(Y^{top})$ de nature essentiellement discrète), et la formule de Riemann-Roch du type envisagé au n° 4, se plaçant dans un groupe du type "Chow" qui n'est plus de nature discrète, mais qu'on doit tensoriser en revanche par $\mathbb{Q}$. Notons que la formule (5.3) est démontrée en tous cas lorsque X et Y sont des variétés projectives non singulières [7] , comme la formule du type envisagé au n° 4, qui est démontrée dans ce cas dans [RRR]. Il s'agit là d'une variante plausible du théorème de l'index de Atiyah-Singer (et de ses généralisations dues à Shih [7] et Atiyah), qui appelle évidemment une généralisation commune. Une fois prouvée la commutativité de (5.3), on en conclurait aussitôt, à l'aide du "théorème de Riemann-Roch différentiable" de Atiyah-Hirzebruch [1] , une variante cohomologique de la formule de Riemann-Roch analytique complexe, savoir la commutativité du carré

$$\begin{array}{ccc} K^\cdot(X) & \xrightarrow{x \longrightarrow ch(x)Todd(T_X)} & H^{2\kappa}(X,\mathbb{Q}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^\cdot(Y) & \xrightarrow[y \longrightarrow ch(y)Todd(T_Y)]{} & H^{2\kappa}(Y,\mathbb{Q}) \end{array} \quad , \tag{5.4}$$

où les flèches horizontales sont déduites des classes de Chern cohomologiques, déduites de l'homomorphisme (5.1) et de l'homomorphisme classe de Chern ordinaire

$$K^\cdot(X^{top}) \longrightarrow H^{2\kappa}(X,\mathbb{Z}) \quad ,$$

la première flèche verticale est la même que dans (5.3), et la deuxième est l'homomorphisme de Gysin en cohomologie rationelle.

6. Dans tout ceci, il n'a été guère question que de l'invariant contravariant $K^{\cdot}(X)$, à l'exclusion de l'invariant covariant $K_{\cdot}(X)$ dont l'existence a été signalé dans 3.1. Si on considère $K^{\cdot}(X)$ comme donnant un analogue de l'anneau de cohomologie entière d'un espace topologique, on doit considérer $K_{\cdot}(X)$ comme donnant un analogue de l'homologie entière, la structure de Module de $K_{\cdot}(X)$ sur $K^{\cdot}(X)$ correspondant alors à l'opération de cap-produit (*). Le fait que lorsque X est régulier, l'homomorphisme naturel $K^{\cdot}(X) \to K_{\cdot}(X)$ soit un isomorphisme, doit être regardé comme l'analogue du théorème de dualité de Poincaré sur les variétés topologiques orientées, affirmant que le cap-produit avec la classe d'homologie fondamentale définit un isomorphisme de la cohomologie sur l'homologie. Ces analogies suggèrent d'ailleurs l'opportunité de définir également, pour un polyèdre fini X mettons, un invariant $K_{\cdot}(X)$ de nature covariante, dont les relations à l'homologie entière (suite spectrale, homomorphisme de Chern...) seraient analogues à celles existant entre $K^{\cdot}(X)$ et la cohomologie entière ; et il ne semble pas non plus exclu qu'il puisse exister, en termes de ces groupes $K_{\cdot}(X)$, des variantes du théorème de Riemann-Roch différentiable, valable pour des espaces plus généraux que des variétés différentiables compactes.

Revenant au cas où X est un schéma noethérien quelconque, il convient de munir $K_{\cdot}(X)$ d'une filtration croissante, $\mathrm{Filt}_i K_{\cdot}(X)$ étant engendré par des classes $c_{\cdot}(F)$, avec F faisceau cohérent sur X tel que $\dim \mathrm{supp}.F \leq i$. On prouvera (Exp. X) la compatibilité de cette filtration avec la structure de module et la filtration de $K^{\cdot}(X)$, i.e. la formule

$$\mathrm{Filt}^i K^{\cdot}(X) \,.\, \mathrm{Filt}_j(K_{\cdot}(X) \subset \mathrm{Filt}_{j-i} K_{\cdot}(X) \quad , \tag{6.1}$$

ce qui permet de munir le gradué associé au module filtré $K_{\cdot}(X)$, noté

$$\mathrm{Gr}_{\cdot}(X) \quad ,$$

d'une structure de module sur $\mathrm{Gr}^{\cdot}(X)$. Ses éléments peuvent d'ailleurs s'interpréter comme des classes de cycles algébriques sur X, (pour une relation d'équivalence moins fine que l'équivalence rationelle, lorsque X est de type fini sur un corps de base K). Si

(*) Cette analogie n'est d'ailleurs pas purement verbale, et peut se préciser, après passage aux gradués $\mathrm{Gr}^{\cdot}(X)$, $\mathrm{Gr}_{\cdot}(X)$ associés, par une relation de compatibilité explicite entre la structure de module sur $\mathrm{Gr}_{\cdot}(X)$ et l'opération "cap".

$$f: X \longrightarrow Y$$

est un morphisme propre de schémas noethériens, alors

(6.2) $$f_* : K.(X) \longrightarrow K.(Y)$$

est compatible avec les filtrations, et définit un homomorphisme de groupes gradués

(6.3) $$f_* : Gr.(X) \longrightarrow Gr.(Y) \quad ,$$

donnant lieu à une "formule de projection" i.e. qui est $Gr^{\cdot}(Y)$-linéaire, formule qui se réduit par passage aux gradués de la formule de projection analogue pour l'homomorphisme (6.2) (qui est $K^{\cdot}(Y)$-linéaire).

Dans le point de vue proposé dans le Séminaire, une théorie des intersections maniable, sur les schémas noethériens X pas nécessairement réguliers, doit consister en l'étude combinée des invariants contravariants $K^{\cdot}(X)$, $Gr^{\cdot}(X)$ et des invariants covariants $K.(X)$, $Gr.(X)$, qui jouent des rôles de nature essentiellement différente, et dont les propriétés se complètent mutuellement. C'est ainsi que les groupes covariants $K.(X)$, $Gr.(X)$ se calculent mieux pour certaines fibrations non propres, grâce à la "suite exacte d'homotopie" qu'on peut établir pour eux ([RRR] et Exp. IX) ; par exemple on prouve (Exp. IX) des isomorphismes canoniques tels que

$$K.(X[t]) \simeq K.(X) \quad , \quad Gr.(X[t]) \simeq Gr.(X),$$

qui tombent en défaut en général pour $K^{\cdot}$ lorsque X est un schéma non régulier. En revanche, $K^{\cdot}(X)$ et $Gr^{\cdot}(X)$ se prêtent bien aux calculs grâce à leur structure d'anneaux.

Lorsqu'on considère des schémas X propres sur un corps, la projection

$$f^X : X \longrightarrow (\text{point})$$

définit un homomorphisme "caractéristique d'Euler-Poincaré"

(6.4) $$\chi_X = f^X_* : K.(X) \longrightarrow K.(\text{point}) = \mathbb{Z} \quad ,$$

induisant sur le sous-groupe $Gr_o(X) = Filt_o K.(X)$ l'homomorphisme "degré des 0-cycles"

(6.5) $$\deg_X : Gr_o(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \, .$$

L'homomorphisme de multiplication

$$Gr^i(X) \times Gr_i(X) \longrightarrow Gr_o(X) \, ,$$

composé avec l'homomorphisme degré (6.5), fournit alors un accouplement

(6.6) $$Gr^i(X) \times Gr_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \quad ,$$

qui explique qu'à certains égards $Gr^{\cdot}(X)$ et $Gr.(X)$ jouent des rôles duals,

tout comme la cohomologie et l'homologie. Ainsi, si $f: X \to Y$ est un morphisme de schémas algébriques propres, les deux homomorphismes

$$f^* : Gr^\cdot(Y) \to Gr^\cdot(X) \quad \text{et} \quad f_* : Gr.(X) \to Gr.(Y)$$

sont formellement transposés l'un de l'autre, au sens des accouplements (6.6).

Les homomorphismes (6.4) et (6.5) et l'accouplement (6.6) qu'on en déduit, peuvent être considérés comme la source des relations numériques en théorie des intersections sur les schémas algébriques propres sur un corps donné k. Ce point de vue sera développé avec quelques détails dans Exp. X, indépendant pour l'essentiel des Exp. VI,VII,VIII (centrés sur la démonstration du théorème de Riemann-Roch) et de Exp. IX. On y donnera également quelques notions sur le comportement de $K^\cdot(X)$, $Gr^\cdot(X)$ par spécialisation.

7. Comme dans toute théorie d'intersection, il importe de préciser la place que prend dans la théorie le groupe de Picard, (ou groupe des classes de diviseurs dans la terminologie classique). Moyennant une légère restriction, automatiquement satisfaite lorsque X est par exemple quasi-compact, on établit dans Exp. X un isomorphisme canonique

$$c_1 : \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} Gr^1(X) \quad , \tag{7.1}$$

qui montre le rôle exact du groupe de Picard dans la théorie que nous proposons. Ce rôle justifie une étude plus détaillée de ce groupe de Picard dans les exposés XII, XIII, qui sont logiquement indépendants du texte du Séminaire. Une étude de l'équivalence numérique et de certains théorèmes de finitude pour le groupe de Picard (annoncés sans démonstration dans [6]) est faite par Kleiman dans Exp. XIII, en utilisant des techniques de nature purement numérique (n'utilisant pas la théorie du foncteur de Picard et de sa représentabilité), dues à lui-même et à Mumford, nettement plus simples que les démonstrations initiales de Grothendieck. Le seul résultat réfractaire aux méthodes de Kleiman (et dont il est obligé de faire usage) est [6, C-07 (i)] , dont la démonstration et certains raffinements (incluant certains théorèmes de représentabilité pour le foncteur de Picard) occupe l'exposé XII. Ce dernier relève d'ailleurs d'un esprit et d'une technique entièrement étrangers au reste du Séminaire, se rattachant à [5] ; cet ex-

posé est logiquement indépendant de tous les autres.

Enfin, dans Exp. XI, de nature nettement plus générale que XII et XIII et plus proche de l'esprit général du Séminaire, on étudie, sur un topos localement annelé quelconque, un foncteur remarquable appelé "foncteur déterminant" :

(7.2) $$\det^*: \underline{\mathrm{Parfis}}(X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Inv}}(X)$$

de la catégorie des complexes parfaits sur X, les morphismes étant les seuls isomorphismes au sens de la catégorie dérivée D(X), dans la catégorie des Modules inversibles sur X. Ce foncteur est décrit à peu de choses près par l'exigence d'être de "nature locale", et d'être donné, pour un complexe L. borné et à composantes localement libres, par la formule

(7 3) $$\det^*(L.) \simeq \bigotimes_i \det(L_i)^{(-1)^i} ,$$

où $\det(L_i)$ désigne la puissance extérieure de degré maximum du Module localement libre L_i . Bien que cet exposé aussi soit logiquement indépendant du reste du Séminaire à l'exception de l'exposé I, il constitue néanmoins un élément important du "yoga" général proposé dans le Séminaire, et développé pour l'essentiel dans les exposés I à XI.

BIBLIOGRAPHIE

[1] M. Atiyah et F. Hirzebruch, Vector bundles and homogeneous spaces, Symposia in Pure Mathematics, vol. 3, Différential Geometry p. 7-38, 1961.

[2] A. Borel et J.P. Serre, Le théorème de Riemann-Roch, Bull. Soc. math France, t.86, p. 97-136 (1958).

[3] H. Grauert, Ein Theorem der analytischen Garbentheorie, Pub. Math. n° 5, p. 5-64 (1960).

[4] A. Grothendieck, Classes de faisceaux et théorème de Riemann-Roch, notes miméographiées, Princeton 1957, (cité [RRR] et reproduit en Appendice à l'Exp. 0 du Séminaire).

[5] A. Grothendieck, Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, dans Fondements de la Géométrie Algébrique, Extraits du Séminaire Bourbaki 1957-1962, Secrétariat Mathématique, Paris.

[6] W. Shih, Séminaire de Topologie à l'IHES, 1966/67.

[7] M. Atiyah et F. Hirzebruch, The Riemann-Roch theorem for analytic embeddings, Topology, vol. 1, p. 151 - 166 (1962).

CLASSES DE FAISCEAUX ET THEOREME DE RIEMANN-ROCH

par A. GROTHENDIECK (*)

CHAP. I - λ-Anneaux (préliminaires formels)

1. Définitions..... 1

2. Exemples..... 4

3. Le λ-anneau défini par un anneau gradué..... 8

4. Les opérations $\lambda^p(N,x)$..... 13

CHAP. II - Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern..... 18

1. La théorie de Chow..... 18

2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents..... 22

3. Généralités fonctorielles sur K(X)..... 27

4. Quelques résultats techniques..... 34

5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection..... 43

6. Le théorème de Riemann-Roch..... 49

Démonstration du théorème de Riemann-Roch (1er Novembre 1957).

(*) Ceci est la reproduction textuelle du rapport cité dans l'Introduction du présent Séminaire. Les notes de bas de page indiquées par des signes (*), (**) ont été rajoutées en Octobre 1967.

CHAPITRE I

λ-Anneaux (Préliminaires formels)

§ 1. Définitions

On appelle λ-anneau (*) un anneau commutatif K avec unité, muni d'une famille d'applications

$$\lambda^i : K \longrightarrow K \tag{1.1}$$

(i entier ≥ 0) satisfaisant aux conditions suivantes :

$$\lambda^0 x = 1,\ \lambda^1 x = x,\ \lambda^n(x+y) = \sum_{i=0}^{n} \lambda^i x.\lambda^{n-i} y \quad . \tag{1.2}$$

Posons, pour tout $x \in K$

$$\lambda_t(x) = \sum_{n\geq 0} \lambda^n(x) t^n \in K[[t]] \quad ; \tag{1.3}$$

les relations précédentes expriment alors que $x \longmapsto \lambda_t(x)$ est un homomorphisme du groupe additif K dans le groupe multiplicatif $1 + K[[t]]^+$ des séries formelles dans K, d'augmentation 1, relevant l'homomorphisme canonique $1 + \sum_{i>0} x_i t^i \longrightarrow x_1$.

Ainsi, sur l'anneau $\mathbb{Z}$ existe une unique λ-structure compatible avec sa structure d'anneau et telle que

---

(*) Dans ce séminaire, nous disons plutôt pré-λ-anneau (V 2.1), réservant le nom de λ-anneau à ceux satisfaisant la condition supplémentaire de la page 3 (cf V 2.4).

(1.4) $\lambda_t(1) = 1 + t$.

On a alors

(1.5) $\lambda_t(n) = (1 + t)^n$,

d'où $\lambda^i(n) = \binom{n}{i}$.

La notion de λ-homomorphisme de λ-anneaux est claire ; un λ-anneau augmenté est un λ-anneau muni d'un λ-homomorphisme dans $\mathbb{Z}$.

Pour définir la notion de λ-anneau spécial, les considérations suivantes sont utiles. Soit k un anneau commutatif avec unité, soit $K = 1 + k[[t]]^+$ le groupe des séries formelles à coefficients dans k, d'augmentation 1; on va y introduire une loi de λ-anneau dont la structure additive soit la multiplication des séries formelles. La multiplication de cet anneau sera notée $f \circ g$. Elle est entièrement déterminée par la condition que les coefficients $c_n = c_n(f \circ g)$ de $f \circ g$ soient donnés par des polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $a_i = c_i(f)$ et $b_i = c_i(g)$ de f et g respectivement :

(1.6) $c_n = P_n(a_1,\ldots,a_n;b_1,\ldots,b_n)$,

qu'elle soit distributive par rapport à l' "addition" fg, et soit donnée pour des facteurs linéaires par :

(1.7) $(1 + at) \circ (1 + bt) = 1 + abt$.

Les P_n se calculent par des calculs de fonctions symétriques ; P_n est isobare de poids n en les a_i et isobare de poids n en les b_i (a_i et b_i étant de poids i) et d'ailleurs symétrique en $a = (a_i)$ et $b = (b_i)$.
De même, les $\lambda^i(f)$ sont déterminés sans ambiguïté par la condition que

les coefficients $c_n(\lambda^i(f)) = c_n$ de $\lambda^i(f)$ se calculent au moyen de polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $c_n(f) = a_n$ de f:

$$c_n = P_{i,n}(a_1,\ldots,a_{in}) \quad , \tag{1.8}$$

que les relations (1.2) soient vérifiées, et que, pour $i > 1$, on ait :

$$\lambda^i(1 + at) = 1 \tag{1.9}$$

(1 est l'élément nul de l'anneau $K = 1 + k[[t]]^+$). Les $P_{i,n}$ se calculent encore par des calculs de fonctions symétriques, et l'on constate que $P_{i,n}$ est un polynôme isobare de poids in en les a_i. Muni des opérations précédentes, K devient un λ-anneau, son élément nul est 1, son élément unité est 1 + t. Notons aussi la relation :

$$(1 + at) \circ f = f(at) \tag{1.7 bis}$$

Soit maintenant K un λ-anneau quelconque. On dit que K est spécial si l'homomorphimse additif λ_t de K dans $1 + K[[t]]^+$ est un λ-homomorphisme. Cela signifie donc qu'on a les formules :

$$\lambda_t(1) = 1 + t, \quad \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y), \quad \lambda_t(\lambda^i(x)) = \lambda^i(\lambda_t(x) \quad , \tag{1.10}$$

ou encore, explicitement :

$$\begin{cases} \lambda^i(1) = 0 & \text{si } i \geqslant 1 \\ \lambda^n(xy) = P_n(\lambda^1 x,\ldots,\lambda^n x;\lambda^1 y,\ldots,\lambda^n y) \\ \lambda^n(\lambda^i(x)) = P_{i,n}(\lambda^1 x,\ldots,\lambda^n x) \quad , \end{cases} \tag{1.11}$$

où les P_n et les $P_{i,n}$ sont les polynômes universels envisagés plus haut. Il en résulte en particulier les formules (1.5). (On peut montrer que le λ-anneau $1 + k[[t]]^+$ construit avec un anneau commutatif k est spé-

cial ; mais nous n'aurons pas besoin de ce fait).

§ 2. Exemples

1) Soient G un groupe et k un anneau commutatif ; on considère le groupe $\underline{K}(G)$, quotient du groupe libre engendré par les classes de représentations de G dans des k-modules de type fini par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme $(\rho \oplus \rho') - (\rho) - (\rho')$ (on note $\oplus$ la somme directe). Le produit tensoriel et les puissances extérieures définissent dans $\underline{K}(G)$ une structure de λ-anneau. On peut aussi passer au quotient par les éléments de la forme $(\rho) - (\rho') - (\rho'')$ où ρ est une présentation extension de ρ' par ρ'', triviale comme extension de k-modules. On obtient le groupe $\underline{K}_r(G)$ des classes réduites de représentations de G, et l'on constate que la loi de λ-anneau passe au quotient.

Lorsque k est un corps algébriquement clos de caractéristique 0 (*), on peut montrer que $\underline{K}(G)$, et a fortiori $\underline{K}_r(G)$, est un λ-anneau spécial ; il n'en est plus de même si la caractéristique est $\neq 0$, mais cependant si k est algébriquement clos (*), $\underline{K}_r(G)$ est encore un λ-anneau spécial. Pour le prouver, on est ramené au cas où G est un produit $Gl(m,k) \times Gl(n,k)$ et où l'on ne considère que les représentations rationnelles de G ; notre assertion résulte de la détermination explicite de $\underline{K}_r(G)$ qui sera faite plus bas (exemple 3) ; enfin, lorsque k est de caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations rationnelles de G montre que $\underline{K}(G) = \underline{K}_r(G)$.

(*) Il est inutile que k soit algébriquement clos, cf.(VI 3.3) pour un résultat encore plus général (englobant tous ceux qui seront utilisés dans le présent rapport).

Variantes de l'exemple précédent : G est un groupe algébrique défini sur k et l'on ne considère que les représentations rationnelles de G définies sur k ; on peut considérer le cas d'un groupe topologique, ou de Lie, et des représentations continues, etc ... ([1])

2) Soit X une variété algébrique, irréductible ou non, définie sur le corps k. On pourra considérer le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes de fibrés vectoriels sur X (définis sur k), par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme $(E \oplus E') - (E) - (E')$, sur lequel les opérations de λ-anneau seront définies par le produit tensoriel et les puissances extérieures. Si X est complète, c'est un groupe libre engendré par les fibrés vectoriels indécomposables sur X (grâce à Krull-Remak-Schmidt) ; la connaissance de cet anneau et de sa base équivaut à la classification complète des fibrés vectoriels sur X et la connaissance des opérations tensorielles élémentaires sur ces fibrés. Si k est algébriquement clos de caractéristique 0, toutes les autres opérations tensorielles sur des classes de fibrés sont alors connues, à l'aide de ce qui va suivre dans 3). On peut faire un passage au quotient plus draconien, par le groupe engendré par les éléments $(E) - (E') - (E'')$ où E est un fibré vectoriel extension de E' par E'' ; on trouve alors un λ-anneau, noté $\underline{K}(\xi(X))$, où $\xi(X)$ désigne la catégorie additive des fibrés vectoriels sur X, définis sur k. En utilisant les résultats de l'exemple 1), on montre que si k est algébriquement clos (*), le λ-anneau $\underline{K}(\xi(X))$ est spécial, et qu'il en est de même du

---

([1]) On peut construire d'autres exemples de λ-anneaux, par exemple l'ensemble des classes d'équivalence de formes quadratiques, l'ensemble des classes de représentations d'une algébre de Lie, etc... Nous promettons que nous n'aurons pas besoin de tous ces exemples pour traiter le théorème de Riemann-Roch !

(*) Condition inutile, cf. note de bas de page précédente.

premier λ-anneau défini ici, si la caractéristique de k est 0, mais non dans le cas général.

3) Détermination de $\underline{K}(G)$ et de $\underline{K}_r(G)$ dans certains cas importants : On suppose le corps k algébriquement clos, le groupe G algébrique affine connexe et "globalement réductif" (le radical de G est isomorphe à k^{*s}) et l'on ne considère que les représentations linéaires rationnelles. En caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations linéaires rationnelles de G montre que $\underline{K}(G) = \underline{K}_r(G)$ est le groupe libre engendré par les classes des réprésentations rationnelles irréductibles. Or, si T est un tore maximal de G, on a $\underline{K}(T) = \underline{K}_r(T) = \mathbb{Z}(\hat{T})$, algèbre du groupe $\hat{T}$ des caractères rationnels de T ; on a $\hat{T} \simeq \mathbb{Z}^r$ si r est le rang de G (ceci est indépendant de la caractéristique). Le groupe de Weyl W opère dans T, donc dans $\underline{K}(T)$, d'une manière qui ne dépend que des opérations de W dans le groupe libre $\hat{T}$. On a un homomorphisme évident de λ-anneaux, déduit de l'injection de T dans G :

$$\underline{K}_r(G) \longrightarrow \underline{K}_r(T)^W = \underline{K}(T)^W, \tag{1.13}$$

où $\underline{K}(T)^W$ dénote l'ensemble des points fixes de W dans $\underline{K}(T)$. La théorie des représentations linéaires de G (*) démontre alors le théorème suivant :

Théorème 1.1. L'homomorphisme (1.13) est un isomorphisme.

On voit donc que $\underline{K}_r(G)$, une fois connu le "type" de G (caractérisé par W opérant sur un groupe $\mathbb{Z}^r$), ne dépend pas de la caractéristique, et que c'est un λ-anneau spécial. On a une base canonique de $\underline{K}_r(G)$ correspondant aux orbites de W dans $\hat{T}$; une autre base s'obtient ainsi :

(*) Cf. Séminaire Chevalley 1956/58 Groupes de Lie albébriques (Ecole Normale Supérieure).

soient $(\rho_i)_{1\leq i\leq r'}$ les classes de représentation de G correspondant aux représentations fondamentales de G/rad G, et $(\sigma_i)_{1\leq i\leq r''}$ une base du groupe des homomorphismes rationnels de G dans k* ; on a donc $r' + r'' = r$ (rang de G).

Corollaire : L'anneau $\underline{K}_r(G)$ s'identifie au sous-anneau $\mathbb{Z}[\rho_1,..,\rho_{r'}; \sigma_1,...,\sigma_{r''};\sigma_1^{-1},...,\sigma_{r''}^{-1}]$ du corps des fonctions rationnelles en les ρ_i et les σ_j à coefficients dans $\mathbb{Q}$ (*).

En particulier, $\underline{K}_r(G)$ n'a pas de diviseurs de 0 ; si $G = \prod_i Gl(n_i,k)$, l'anneau $\underline{K}_r(G)$ s'explicite ainsi : soit ρ_i la représentation de G déduite de la représentation identique de $Gl(n_i,k)$; si l'on considère alors le corps des fonctions rationnelles sur $\mathbb{Q}$ en des indéterminées $\lambda^j(\rho_i)$ $(1\leq j\leq n_i)$, alors $\underline{K}_r(G)$ s'identifie au sous-anneau engendré par ces indéterminées et les inverses des $\lambda^{n_i}(\rho_i)$. Cela justifie notre assertion que, du moins en caractéristique 0, les opérations λ^i permettent de reconstituer toutes les opérations tensorielles sur les fibrés vectoriels ; ceci est encore vrai sur un corps algébriquement clos de caractéristique quelconque, pourvu qu'on prenne des classes réduites.

Remarques : a) Dans l'exemple 1), l'anneau $\underline{K}(G)$ est augmenté, l'augmentation étant définie par le degré des représentations, et par passage au quotient, cette augmentation définit une augmentation sur $\underline{K}_r(G)$. De même, les λ-anneaux envisagés dans l'exemple 2) sont augmentés lorsque X est k-irréductible ; dans $\underline{K}(\xi(X))$, l'augmentation est définie par le rang d'un fibré vectoriel, c'est-à-dire la dimension de ses fibres.

(*) Il faut supposer le groupe dévisé G' de G simplement connexe pour que cet énoncé soit correct.

b) Lorsque le corps k n'est pas algébriquement clos, il est plausible que $\underline{K}(G)$ est un λ-anneau spécial en caractéristique 0, et de même pour $\underline{K}_r(G)$ en toutes caractéristiques.

c) En caractéristique non nulle, le théorème 1.1 m'a été gracieusement fourni par Chevalley.

§ 3. Le λ-anneau défini par un anneau gradué

Soit A un anneau gradué commutatif avec unité ; on supposera pour simplifier que les degrés de A sont positifs et que $A^0 = \mathbb{Z}$. On désigne par $\hat{A}$ le produit des A^i (c'est un anneau commutatif avec unité), par $\hat{A}^+$ le noyau de l'augmentation évidente $\hat{A} \longrightarrow A^0 = \mathbb{Z}$. Alors $1 + \hat{A}^+$ est un sous-groupe du groupe multiplicatif des éléments inversibles de $\hat{A}$. Considérons le groupe abélien

$$\tilde{A} = \mathbb{Z} \times (1 + \hat{A}^+) \quad , \tag{1.14}$$

dont les éléments seront notés $[n,x]$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et $x = 1 + \sum_{i \geq 1} x_i^i \in 1 + \hat{A}^+$ $(x^i \in A^i)$. Nous écrirons ce groupe additivement, ainsi :

$$[n,x] + [n',x'] = [n + n', xx'] \quad . \tag{1.15}$$

L'élément nul de ce groupe est $[0,1]$. Nous allons y introduire une structure de λ-anneau augmenté, compatible avec sa strucutre additive, l'augmentation étant $\varepsilon:[n,x] \longrightarrow n$. Le produit $[m,x][n,y]$ est complètement caractérisé par le fait qu'il s'écrive $[\, mn,\ x^n y^m (x * y)]$, où $x * y$ est un élément de $1 + \hat{A}^+$ dont les composantes s'expriment comme polynômes universels à coefficients entiers en les x^i et les y^i :

$$(x * y)^i = Q_i(x^1,\ldots,x^i;y^1,\ldots,y^i) \qquad (i \geq 1) \tag{1.16}$$

le polynôme Q_i étant isobare de poids i. De plus, x * y doit être distributif par rapport à l' "addition" xy et pour des facteurs "linéaires" doit se réduire à ce qui suit :

$$(1.17) \qquad [1,\ 1 + x^1][1,\ 1 + y^1] = [1,\ 1 + x^1 + y^1] \quad .$$

Les polynômes Q_i s'évaluent par des calculs de fonctions symétriques élémentaires (il s'agit du calcul des classes de Chern d'un produit tensoriel de fibrés vectoriels à l'aide des classes de Chern x^i et y^i des facteurs et de leurs dimensions respectives m et n). De (1.17) on déduit :

$$(1.17 \text{ bis}) \qquad (1 + x^1) * (1 + y^1) = (1 + x^1 + y^1)/(1 + x^1)(1 + y^1) \quad ,$$

et un produit x * y quelconque se calcule terme à terme en décomposant "formellement" x en un produit $\prod_{i=1}^{n} (1 + \alpha_i)$ et y en un produit $\prod_{i=1}^{n} (1 + \beta_i)$, où les α_i et les β_i sont de degré 1.

De cette manière, $\tilde{A}$ devient un anneau commutatif augmenté, avec une unité $[1,1]$, et on peut l'interpréter comme l'anneau obtenu par adjonction d'une unité à l'anneau $1 + \hat{A}^+$. De plus, sur $\tilde{A}$, on définit une <u>filtration</u> en posant $\tilde{A}^0 = \tilde{A}$ et en notant $\tilde{A}^n$ l'ensemble des $[0,x]$ avec $x^i = 0$ pour $1 \leq i < n$; cette filtration est compatible avec le produit, car on a

$$(1.18) \qquad (1 + \sum_{i \geq m} x^i) * (1 + \sum_{j \geq n} y^j) = 1 - \frac{(m + n - 1)!}{(m-1)!(n-1)!} x^m y^n + \ldots \ ,$$

les termes non écrits étant de degré $> m + n$. Cette formule montre que l'anneau gradué $G(\tilde{A})$ associé à $\tilde{A}$ s'identifie à A au point de vue additif, mais non au point de vue multiplicatif ; on peut dire seulement que l'application η' de A dans $G(\tilde{A})$ définie par

(1.19) $\eta'(x^i) = (-1)^{i-1}(i-1)!\, x^i \qquad (x^i \in A^i)$

est un homomorphisme d'anneaux.

On introduit dans $\tilde{A}$ des opérations λ^i vérifiant les axiomes des λ-anneaux (§ 1, formules (1.2)), bien déterminées par la condition que les composantes de $\lambda^i[0,x]$ se déduisent des composantes x^i de x par des polynômes universels à coefficients entiers

(1.20) $\lambda^i[0,x] = [0,\lambda^i x] \quad (\lambda^i x)^{(n)} = Q_{i,n}(x^1,\ldots,x^n)$

($Q_{i,n}$ est isobare de poids n), et que l'on ait

(1.21) $\lambda^i[1,\ 1+x^1] = 0 \qquad$ pour $i > 1$.

Les polynômes $Q_{i,n}$ s'évaluent par un calcul de fonctions symétriques élémentaires, qui est le calcul des classes de Chern des puissances extérieures d'un fibré vectoriel, à l'aide des classes de Chern et du rang de ce dernier. On constate alors que $\tilde{A}$ est un λ-anneau spécial augmenté et que les $\tilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j.

Le λ-anneau augmenté $\tilde{A}$ peut être considéré comme un foncteur en A ; par suite l'automorphisme principal $x = \sum_{i\geq 0} x^i \longrightarrow \check{x} = \sum_{i\geq 0} (-1)^i x^i$ de A définit un automorphisme de $\tilde{A}$, noté par le même symbole $\check{}$.

Proposition 1.2. Pour $x \in \tilde{A}$ de la forme $[n,\ 1+x^1+\ldots+x^n]$ (on a donc $x^i = 0$ pour $i > n$), on a $\lambda^i(x) = 0$ pour $i > n$, on a $\lambda^n(x) = [1,\ 1+x^1]$ et enfin

(1.22) $\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(x) = [0,\ 1-(n-1)!x^n + \ldots\ ]$

De cette proposition et du fait que les $\tilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j, on déduit que la formule (1.22) est valable chaque fois que $\epsilon(x) = n$, que l'on ait ou non $x^i = 0$ pour $i > n$.

La formule (1.22) admet les généralisations suivantes : soit K un λ-anneau quelconque et par ailleurs arbitraire ; pour $x \in K$, on pose

$$(1.23) \qquad \gamma^n(x) = (-1)^n \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(x + n) = \lambda^n(x + n - 1)$$

(l'identité des deux derniers membres résulte d'une récurrence immédiate). On a en particulier $\gamma^0(x) = 1$ et $\gamma^1(x) = x$; on pose ensuite :

$$(1.24) \qquad \gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n \quad \in K[[t]]$$

d'où l'on déduit la formule :

$$(1.25) \qquad \gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x) \quad ,$$

ce qui équivaut à

$$(1.25 \text{ bis}) \qquad \lambda_s(x) = \gamma_{s/(1+s)}(x) \quad .$$

Ceci prouve que les λ^i s'expriment à l'aide des γ^i et que $\gamma_t(x + y) = \gamma_t(x)\ \gamma_t(y)$, et par suite que les applications γ^i définissent une nouvelle structure de λ-anneau sur K. La formule (1.22) montre alors que pour $K = \tilde{A}$ et tout $x \in \tilde{A}$, on a

$$(1.22 \text{ bis}) \qquad \gamma^n(x - \varepsilon(x)) = [0,\ 1 + (-1)^{n-1}(n-1)!\ x^n + \ldots\ ]$$

et par suite, la <u>composante</u> x^n <u>s'obtient</u>, <u>au facteur</u> $(-1)^{n-1}(n-1)!$ <u>près</u>, <u>en réduisant modulo</u> $\tilde{A}^{n+1}$ <u>l'élément</u> $\gamma^n(x - \varepsilon(x))$ <u>de</u> $\tilde{A}^n$.

<u>L'homomorphisme de Chern</u> :

Pour tout anneau gradué A vérifiant les conditions précédentes, on va définir un homomorphisme d'anneaux augnentés :

$$(1.26) \qquad ch : \tilde{A} \longrightarrow \widehat{A \otimes \mathbb{Q}} \quad .$$

Cet homomorphisme est défini sans ambiguité par la condition d'être un homomorphisme additif, de transformer 1 en 1, d'être tel que les com-

posantes de ch(x) en degré > 0 soient données par des polynômes universels isobares à coefficients rationnels en les composantes de x, et que

(1.27) $\quad ch([1, 1 + x^1]) = \exp x^1 = \sum_{n\geq 0} (x^1)^n/n!$.

On obtient alors aussitôt l'expression explicite de ch : soit η l'endomorphisme additif de $\widehat{A \otimes \mathbb{Q}}$ défini pour x^i de degré i par

(1.28) $\quad \eta(x^i) = 1/(-1)^{i-1}(i-1)!\, x^i$

on a alors

(1.29) $\quad ch([n, 1 + \sum_{i\geq 1} x^i]) = n + \eta(\log(1 + \sum_{i\geq 1} x^i))$.

Comme on peut "inverser" cette formule, du moins si A n'a qu'un nombre fini de composantes homogènes, on voit que dans ce cas, on a un <u>isomorphisme</u> ch <u>de l'anneau</u> $\tilde{A} \otimes \mathbb{Q}$ <u>sur l'anneau</u> $\widehat{A \otimes \mathbb{Q}}$ (ce qui élucide complètement la structure de $\tilde{A} \otimes \mathbb{Q}$).

Rappelons que d'après Hirzebruch [1], une série formelle $f \in \mathbb{Q}[[t]]$ définit par des formules polynômiales universelles un homomorphisme additif $1 + \hat{A}^+ \longrightarrow 1 + (\widehat{A \otimes \mathbb{Q}})^+$, noté $\mathcal{C}_f$; lorsque $f(t) = t/(1 - \exp(-t))$, on pose simplement $\mathcal{C}_f = \mathcal{C}$ ($\mathcal{C}$ est l'initiale de Todd). On étend la définition de $\mathcal{C}(x)$ à $x \in \tilde{A}$. Ceci dit, on a le résultat suivant :

<u>Proposition</u> 1.3. <u>Soit</u> $N \in \tilde{A}$ <u>de la forme</u> $[q, 1 + N^1 + \ldots + N^q]$ (on a $N^i = 0$ pour $i > q$). <u>Si l'on pose</u> :

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i \lambda^i(N) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(N) \quad ,$$

<u>on aura</u> :

(1.30) $\quad ch(\lambda_{-1}(N)) = (-1)^q N^q \mathcal{C}(\check{N})^{-1}$,

ce qui équivaut à :

(1.30 bis) $$ch(\lambda_{-1}(\check{N})) = N^{q}\mathfrak{C}(N)^{-1} \quad .$$

§ 4. Les opérations $\lambda^p(N,x)$

Soit A l'anneau des séries formelles, à coefficients dans $\mathbb{Z}$, en deux suites infinies d'indéterminées, notées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$ $(i \geq 1)$. On pose $\lambda^1 N = N$ et $\lambda^1 x = x$, et l'on introduit sur A l'unique structure de λ-anneau spécial pour lequel on ait $\lambda^i(N) = \lambda^i N$ et $\lambda^i(x) = \lambda^i x$ et pour lequel les opérations λ^i soient "continues" (si l'on se bornait aux polynômes en des indéterminées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$, on aurait le "λ-anneau libre engendré par N et x" ; notre anneau A en est un complèté). On peut alors former

(1.31) $$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i \lambda^i N \quad ,$$

qui est une série formelle de terme constant 1, donc inversible ; on peut donc définir sans ambiguïté un élément $\lambda^p(N,x)$ de A en posant

(1.32) $$\lambda^p(N,x)\lambda_{-1}(N) = \lambda^p(x\lambda_{-1}(N))$$

Théorème 1.4. Soit J_q l'idéal fermé de A engendré par les $\lambda^i N$ avec $i > q$; identifions A/J_q à l'anneau des séries formelles en les $\lambda^i x$ et les $\lambda^j N$ $(1 \leq j \leq q)$. Alors $\lambda^p(N,x)$ réduit modulo J_q est un polynôme, isobare de poids p par rapport aux variables $\lambda^i x$.

Soient N et F deux espaces vectoriels de dimensions finies q,q' sur un corps k algébriquement clos de caractéristique 0 ; soit $N^{(p)}$ le noyau de l'application $(a_1,\ldots,a_p) \longrightarrow a_1 + \ldots + a_p$ de N^p dans N. On

fait opérer le groupe symétrique $\mathfrak{S}_p$ sur N^p, donc sur $N^{(p)}$ donc sur $\wedge(N^{(p)})$, puis sur $\bigotimes^p F$ et sur $\wedge(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F$. Considérons cet espace vectoriel comme un module gradué sur $\mathfrak{S}_p \times Gl(N) \times Gl(F)$ et prenons sa "partie alternée" qui est un module gradué sur $Gl(N) \times Gl(F) = G$. On a alors

$$\lambda^p(N,F) = \underline{E}_G((\wedge(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F)^{alt}) \quad . \tag{1.33}$$

N.B. Si M est un complexe de G-modules, on note $\underline{E}_G(M)$ la somme alternée dans $\underline{K}(G)$ des classes des composantes de M ; c'est la caractéristique d'Euler-Poincaré de M ; dans la formule (1.33), le premier membre $\lambda^p(N,F)$ désigne l'élément de l'anneau $\underline{K}(G)$ obtenu en substituant aux variables $\lambda^i N$ et $\lambda^i F$ les classes dans $\underline{K}(G)$ des G-modules $\wedge^i(N)$ et $\wedge^i(F)$ respectivement.

Démonstration : En développant le deuxième membre de (1.32) par la deuxième formule (1.11), on voit que la première assertion est prouvée si on prouve l'assertion analogue obtenue en faisant $x = 1$, i.e. si l'on prouve que dans le λ-anneau $\mathbb{Z}[\lambda^1 N, \ldots, \lambda^q N]$ où $\lambda^i N = 0$ pour $i > q$, l'élément $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ est divisible par $\lambda_{-1}(N)$. A priori, le quotient $\lambda^p(N,1) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N))/\lambda_{-1}(N)$ est une série formelle contenue dans le corps des quotients K de l'anneau des séries formelles en les $\lambda^i N$ pour $1 \leq i \leq q$. D'autre part, désignons aussi par N un vectoriel de dimension q sur un corps algébriquement clos k de caractéristique 0 , et considérons l'élément $\mathcal{L}^p(N) = \underline{E}_G((\wedge(N^{(p)})^{alt}) \in \underline{K}(G)$, où maintenant l'on a $G = Gl(N)$. On sait (§ 2, théorème 1.3) que $\underline{K}(G)$ s'identifie

au sous-anneau de K engendré par les $\lambda^i N$ pour $1 \leq i \leq q$ et par l'inverse de $\lambda^q N$. D'autre part, on vérifie facilement dans cet anneau que l'on a $\mathcal{L}^p(N)\ \lambda_{-1}(N) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N))$. Comme on est dans un grand corps K et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$, on en conclut $\mathcal{L}^p(N) = \lambda^p(N,1)$; les deux membres sont dans l'intersection de $\underline{K}(G)$ et de l'anneau des séries formelles en les $\lambda^i N$, donc sont des polynômes en les $\lambda^i N$.

Pour prouver (1.33) dans le cas général, on vérifie que le deuxième membre satisfait dans $\underline{K}(G)$ à la formule analogue à (1.32), c'est-à-dire que son produit par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^p(F\ \lambda_{-1}(N))$. De même, le produit de $\lambda^p(N,F) \in \underline{K}(G)$ par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^p(F\ \lambda_{-1}(N))$, comme il résulte du fait que $\underline{K}(G)$ est spécial. Comme $\underline{K}(G)$ est intègre (cf § 2) et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$ (même référence), on a bien démontré la formule (1.33).

cqfd.

Remarques : a) Lorsque la dimension q' de F est $\geq p$, alors (1.33) caractérise le polynôme $\lambda^p(N,x)$ en les $\lambda^i N$ $(1 \leq i \leq q)$ et les $\lambda^j x$ $(1 \leq j \leq p)$.

b) Il est plausible que (1.33) est encore vérifiée si le corps k n'est pas algébriquement clos (*). Il faudrait résoudre cette question si l'on voulait prouver le théorème de Riemann-Roch sur un corps de caractéristique 0 non algébriquement clos par la méthode qu'on va exposer. Le passage d'un $\mathfrak{S}_p$-module à sa partie alternée n'a d'ailleurs de sens raisonnable que si le corps de base est de caractéristique 0.

Soit maintenant K un λ-anneau spécial quelconque et soit N un élé-

(*) Cela se prouve en effet par la même méthode.

ment de K tel que $\lambda^i N = 0$ pour i assez grand. On peut alors, pour tout $x \in K$ et tout entier $p \geq 1$, considérer les éléments $\lambda^p(N,x)$, qui s'expriment par des polynômes universels à coefficients entiers en les $\lambda^i N$ et les $\lambda^j x$. On a $\lambda^1(N,x) = x$ et l'on a la formule (1.32) dans K. Pour exprimer les propriétés des opérations $x \mapsto \lambda^p(N,x)$, il est commode d'introduite un nouvel λ-anneau noté K_N. En tant qu'anneau commutatif K_N s'obtient par adjonction d'une unité à l'anneau dont le groupe additif sous-jacent est K et dont la multiplication est donnée par

$$x \,{}_N y = xy\,\mu \qquad (\mu = \lambda_{-1}(N)) \quad . \tag{1.34}$$

L'application λ_t de K_N dans $K_N[[t]]$ est définie par :

$$\lambda_t(n,x) = (1+t)^n \sum_{p\geq 0} \lambda^p(N,x)t^p \quad , \tag{1.35}$$

où l'on a posé $\lambda^o(N,x) = (1,0)$ (élément unité de K_N). Je dis que, muni de ces opérations, K_N est un λ-anneau spécial. Il s'agit donc de vérifier les formules $\lambda_t(X+Y) = \lambda_t(X)\,\lambda_t(Y)$, $\lambda_t(XY) = \lambda_t(X).\lambda_t(Y)$, et $\lambda_t(\lambda^i(X)) = \lambda^i(\lambda_t(X))$ pour $X,Y \in K_N$. On peut se borner à vérifier ces formules lorsque X et Y sont dans K, et l'on constate qu'il suffit de le vérifier lorsque K est le λ-anneau spécial libre engendré par X,Y et N soumis aux relations $\lambda^i N = 0$ pour $i > q$. Mais l'homomorphisme de groupes

$$K_N \longrightarrow K \,, \tag{1.36}$$

qui transforme unité en unité et sur K se réduit à l'homomorphisme $x \longrightarrow x\mu$, est un homomorphisme compatible avec les structures d'anneaux et les applications λ^i, comme on le vérifie aussitôt. Dans le cas actuel,

sa restriction à K est injective ; comme K est un λ-anneau spécial, il en résulte facilement que les relations ci-dessus sont bien vérifiées pour X,Y ∈ K, et ceci achève de démontrer notre assertion.

D'après la formule (1.23), il est naturel, pour x ∈ K et n ≥ 1, de poser

$$\gamma^n(N,x) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \lambda^i(N,x) \quad , \tag{1.37}$$

en d'autres termes, on pose $\gamma^n(N,x) = \gamma^n(x_N)$, où x_N désigne x considéré comme élément du λ-anneau K_N .

Proposition 1.5. Soient A un anneau gradué commutatif avec unité, N un élément de $\tilde{A}$ de la forme $N = [q, 1 + N^1 + \ldots + N^q]$ et x un élément quelconque de $\tilde{A}$: $x = [\nu, 1 + \sum_{i\geq 1} x^i]$. Alors, pour tout entier $j \geq 0$, on a $\gamma^{q+j}(N,x) \in \tilde{A}^j$, et la composante de degré j de $\gamma^{q+j}(N,x)$ est de la forme

$$(\gamma^{q+j}(N,x))^{(j)} = (-1)^{j-1}(j-1)!\, G_{q,j}(\nu,x^1,\ldots,x^j;N^1,\ldots,N^j), \tag{1.38}$$

où $G_{q,j}$ est un polynôme universel à coefficients entiers caractérisé par la condition

$$G_{q,j}(\nu,x^1,\ldots,N^j)\, N^q = (-1)^q (x * \lambda_{-1}(N))^{(q+j)} \quad . \tag{1.39}$$

Démonstration. On peut supposer que A est l'anneau des polynômes à coefficients entiers en des indéterminées x^i et N^j (avec $1 \leq j \leq q$). Comme on a évidemment, combinant (1.32) et (1.37)

$$\gamma^n(N,x)\lambda_{-1}(N) = \gamma^n(x\, \lambda_{-1}(N)) \quad , \tag{1.40}$$

et que, pour n = q + j, le deuxième membre est de filtration ≥ q + j (utiliser la formule (1.22 bis) en tenant compte de ce que $x\, \lambda_{-1}(N)$ est

d'augmentation nulle), tandis que $\lambda_{-1}(N)$ est de filtration q (formule (1.22)), il en résulte que $\gamma^n(N,x)$ est de filtration j, puisque en vertu de (1.18) le gradué associé à A est ici intègre. Utilisant les formules précédentes, on obtient immédiatement la forme indiquée pour $(\gamma^{q+j}(N,x))^{(j)}$.

cqfd.

CHAPITRE II

Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern

§ 1 . La théorie de Chow

Dans tout ce chapitre, on suppose fixé un corps de base k qu'on supposera algébriquement clos, pour simplifier. Une grande partie de ce qui va suivre, et peut-être tout, est cependant valable sans cette restriction. Les espaces algébriques et les applications régulières considérés seront définis sur k.

Un espace algébrique est dit quasi-projectif s'il est isomorphe à une partie localement fermée d'un espace projectif.

Soit X une variété non singulière quasi-projective connexe de dimension n. On désigne par A(X) et l'on appelle anneau de Chow de X l'anneau gradué des classes de cycles sur X à équivalence rationnelle près. ($A^i(X)$ étant formé des classes de cycles de dimension n - i). Le fait que A(X)

soit bien un anneau gradué résulte du théorème suivant de Chow :

Théorème 2.1. (*) Tout cycle sur X est rationnellement équivalent à un cycle non singulier. Etant donnés des éléments de $A^i(X)$ et $A^j(X)$, on peut trouver des représentants non singuliers de ces éléments, soient Y^{n-i} et Z^{n-j}, qui se coupent partout transversalement.

(Un cycle est dit non singulier si ses composantes sont des sous-variétés non singulières. On dit que deux cycles se coupent partout transversalement si toute composante de l'un coupe partout transversalement toute composante de l'autre, i.e. si les deux variétés sécantes sont non singulières aux points d'intersections et si leurs variétés tangentes y sont en position générale ...)

Soit f un morphisme (i.e. une application régulière) de X dans Y (X et Y étant quasi-projectives et non singulières), alors f définit (en utilisant le théorème précédent) un homomorphisme d'anneaux gradués :

$$f^* : A(Y) \longrightarrow A(X) \tag{2.1}$$

(image réciproque de classes de cycles). Ainsi A(X) devient un foncteur contravariant en X.

Soit f un morphisme propre de X^n dans Y^m (i.e. dans la terminologie de Weil, le graphe de f est complet au-dessus de Y, cf [3]). Alors f définit aussi un homomorphisme additif

$$f_* : A(X^n) \longrightarrow A(Y^m) \tag{2.2}$$

conservant la dimension des cycles, donc augmentant le degré de m - n.

(*) Par suite d'un malentendu de la part de l'auteur, le théorème énonce plus qu'il n'est actuellement connu. En fait, on utilise seulement le "moving lemma" de Chow, disant qu'on peut bouger deux cycles dans leurs classes de sorte que leur intersection soit non excédentaire ; cf. Séminaire Chevalley 1958, Anneau de Chow et applications.

Ainsi, relativement aux morphismes propres, et faisant abstraction des structures multiplicatives et des graduations, A(X) est un foncteur covariant en X. Notons la formule classique

$$f_*(x.f^*(y)) = f_*(x).y \qquad (2.3)$$

Nous utiliserons aussi la théorie de Chow des classes de Chern. Elle consiste à attacher, à tout fibré vectoriel E sur X (toujours supposée quasi-projective non singulière) des classes de Chern $c^i(E) \in A^i(X)$, $(i \geq 1)$, de façon à satisfaire aux conditions suivantes ; on pose $c^o(E) = 1$ et

$$\widetilde{C}(E) = [\text{ rang } E, \sum_{i\geq 0} c^i(E)] \in \widetilde{A}(X) \qquad (2.4)$$

(voir chapitre I, § 3 pour la définition de $\widetilde{A}(X)$). Les conditions à vérifier par une théorie des classes de Chern s'expriment alors ainsi :

$$\widetilde{C}(E) = \widetilde{C}(E') + \widetilde{C}(E'') \qquad (2.5)$$

si le fibré vectoriel E est extension de E' par E" (si l'on pose $C(E) = \sum_{i\geq 0} c^i(E)$, cette condition s'exprime $C(E) = C(E').C(E")$). La formule (2.5) permet d'étendre $\widetilde{C}$ en un homomorphisme additif de $\underline{K}(\xi(X))$ (cf. Chap. I, § 2, exemple 2) dans $\widetilde{A}(X)$:

$$\widetilde{C} : \underline{K}(\xi(X)) \longrightarrow \widetilde{A}(X) \ , \qquad (2.6)$$

et l'on veut que $\widetilde{C}$ soit un λ-homomorphisme de λ-anneaux ; cette dernière condition s'écrit aussi

$$\widetilde{C}(E \otimes F) = \widetilde{C}(E)\ \widetilde{C}(F) \qquad \widetilde{C}(\wedge^i E) = \lambda^i\ \widetilde{C}(E) \ , \qquad (2.7)$$

pour deux fibrés vectoriels E et F (bien entendu, $\widetilde{C}$ est automatiquement compatible avec les augmentations). Soient D un diviseur sur X et L(D) le fibré vectoriel qu'il définit ; on veut

(2.8) $\qquad C^1(L(D)) = \ell(D) \qquad C^i(L(D)) = 0 \qquad (i \geq 1)$

(où pour un cycle quelconque Z, on note $\ell(Z)$ sa classe dans A(X)). Enfin, on impose que les C^i soient fonctoriels, i.e. que si f est un morphisme de X dans Y et E un fibré vectoriel sur Y, on ait

(2.9) $\qquad C^i(f^!(E)) = f^*(C^i(E))$,

où $f^!(E)$ est l'image inverse de E sur X. On peut aussi écrire (2.9) sous la forme suivante : la notion d'image inverse de fibré définit un λ-homomorphisme de λ-anneaux augmentés

(2.10) $\qquad f^! : \underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X)$ (*)

(on écrit ici $\underline{K}(X)$ au lieu de $\underline{K}(X)$), et (2.9) signifie qu'on a commutativité dans le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X) \\ \downarrow \widetilde{C}_Y & & \downarrow \widetilde{C}_X \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X) \end{array} \quad .$$

(on a mis en indice au symbole $\widetilde{C}$ l'espace sur lequel on le considère.)

Théorème 2.2. Il existe une théorie des classes de Chern satisfaisant aux conditions (2.5), (2.7), (2.8) et (2.9).

Nous admettrons aussi la proposition suivante :

Proposition 2.3. Soit Y une partie fermée de X et soit U son complémentaire ; si x est un élément de A(X) qui induit 0 sur U, il existe un représentant de x qui soit un cycle porté par Y.

(*) La notation $f^!$ utilisée ici est en conflit avec celle utilisée en théorie de la dualité (cf par exemple R. Hartshorne, Residues and Duality, Lecture Notes in Math. n° 20, Springer, 1966). C'est pourquoi dans ce Séminaire nous la remplaçons par la notation f^*.

Corollaire. Soit p = dim X - dim Y. Alors, si i < p, l'homomorphisme $A^i(X) \longrightarrow A^i(U)$ est bijectif. Tout élément du noyau de $A^p(X) \longrightarrow A^p(U)$ est combinaisons linéaire de composantes de dimension n - p de Y (donc est proportionnel à $\ell(Y)$ si Y est irréductible)

§ 2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents

Soit $\mathbb{C}$ une catégorie abélienne, et soit $\mathbb{C}_o$ une sous-classe de $\mathbb{C}$. On désigne par $K(\mathbb{C}_o)$ le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes (à isomorphisme près) d'éléments de $\mathbb{C}_o$, par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme (E) - (E') - (E"), où E est une extension de E' par E" ($E,E',E'' \in \mathbb{C}_o$). On doit supposer que les classes d'éléments de $\mathbb{C}_o$ pour la relation d'isomorphisme forment un ensemble. On désigne par $\gamma_{\mathbb{C}_o}(E)$ la classe d'un $E \in \mathbb{C}_o$ dans $K(\mathbb{C}_o)$ et l'on omet l'indice $\mathbb{C}_o$ quand il n'y a pas de risque de confusion. Le groupe $\underline{K}(\mathbb{C}_o)$ est solution d'un problème universel relatif aux fonctions $E \longrightarrow f(E)$ définies sur $\mathbb{C}_o$, à valeurs dans un groupe abélien arbitraire A, et qui sont additives en ce sens que f(E) = f(E') + f(E") chaque fois que E est extension de E' par E".

Soient F un foncteur additif de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}'$ et $\mathbb{C}'_o$ une sous-classe de $\mathbb{C}'$ satisfaisant à la même condition que $\mathbb{C}_o$, tels que pour tout $A \in \mathbb{C}_o$, les $R^qF(A)$ soient dans $\mathbb{C}'_o$ et nuls pour q assez grand (on suppose que dans $\mathbb{C}$ existent des résolutions injectives, de sorte que les foncteurs dérivés R^qF de F existent) ; alors F définit un homomorphisme de $\underline{K}(\mathbb{C}_o)$ dans $\underline{K}(\mathbb{C}'_o)$, noté encore F, par la formule

$$F(\gamma_{\mathbb{C}_o}(E)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathbb{C}'_o}(R^iF(E)) \tag{2.11}$$

Plus généralement, si on a un foncteur cohomologique (F^i) de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}'$

tel que pour tout $E \in \mathcal{C}_o$ les $F^i(E)$ soient dans $\mathcal{C}'_o$ et nuls sauf un nombre fini, on en déduit un homomorphisme de $\underline{K}(\mathcal{C}_o)$ dans $\underline{K}(\mathcal{C}'_o)$. Ces remarques s'étendent aux multifoncteurs ; de plus, les suites spectrales "classiques" donnent des propriétés de transitivité que nous n'expliciterons pas.

En particulier, si F est un foncteur exact, la formule (2.11) se simplifie :

(2.11 bis) $$F(\gamma_{\mathcal{C}_o}(E)) = \gamma_{\mathcal{C}'_o}(F(E)) \quad .$$

Ceci s'applique en particulier si $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$, si F est le foncteur identique et si $\mathcal{C}_o \subset \mathcal{C}'_o$: on a un homomorphisme canonique de $\underline{K}(\mathcal{C}_o)$ dans $\underline{K}(\mathcal{C}'_o)$.

Théorème 2.3. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et $\mathcal{C}_o \subset \mathcal{C}_1$ deux sous-classes telles que les classes (à isomorphisme près) d'objets de $\mathcal{C}_1$ forment un ensemble. On suppose les conditions suivantes satisfaites

(i) Pour toute suite exacte $0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$ dans $\mathcal{C}$ telle que A et A'' soient dans $\mathcal{C}_o$ (resp. $\mathcal{C}_1$), on a $A' \in \mathcal{C}_o$ (resp. $A' \in \mathcal{C}_1$).

(ii) Soient $u : A \longrightarrow B$ et $v : C \longrightarrow B$ avec A, B, $C \in \mathcal{C}_1$ et u surjectif ; alors il existe $L \in \mathcal{C}_o$ et des homomorphismes $u' : L \longrightarrow C$ et $v' : L \longrightarrow A$ tels que u' soit surjectif et $vu' = uv'$.

(iii) Pour tout $A \in \mathcal{C}_1$, il existe un entier $d = d(A)$ tel que pour toute résolution gauche L de A par des objets de $\mathcal{C}_o$, on ait $Z_d(L) \in \mathcal{C}_o$ (Z_d désigne les cycles de dimension d).

Dans ces conditions, l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_o)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$ est un isomorphisme.

Principe de la démonstration : soit $A \in \mathcal{C}_1$; il existe en vertu de (ii) et (iii) une résolution finie L de A par des objets de $\mathcal{C}_o$; posons

alors $f(A) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathbb{C}_o}(L^i)$. On montre que l'élément de $\underline{K}(\mathbb{C}_o)$ ainsi construit ne dépend pas de la résolution $\underline{L}$ choisie : si on a une deuxième résolution $\underline{L}'$, on "coiffe" $\underline{L}$ et $\underline{L}'$ par une troisième résolution $\underline{L}''$, avec des homomorphismes surjectifs de $\underline{L}''$ dans $\underline{L}$ et $\underline{L}'$ (ce qui est possible grâce à (i) et (ii) ; on est alors ramené à prouver $\underline{E}_{\mathbb{C}_o}(\underline{L}) = \underline{E}_{\mathbb{C}_o}(\underline{L}'')$. Or la différence des deux est $\underline{E}_{\mathbb{C}_o}(\underline{N})$ où $\underline{N}$ est le noyau de l'homomorphisme surjectif de $\underline{L}''$ sur $\underline{L}$, noyau qui est dans $\mathbb{C}_o$ d'après (i). Or $\underline{N}$ est un complexe acyclique en toutes dimensions, d'où $\underline{E}_{\mathbb{C}_o}(\underline{N}) = 0$, d'où la conclusion (N.B. $\underline{E}_{\mathbb{C}_o}(\underline{L})$, pour un complexe fini à valeurs dans $\mathbb{C}_o$, désigne la caractéristique d'Euler-Poincaré $\sum_{i\geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathbb{C}_o}(L^i)$ de $\underline{L}$).

On prouve de façon analogue que la fonction $f : \mathbb{C}_1 \longrightarrow \underline{K}(\mathbb{C}_o)$ ainsi construite est additive, donc définit un homomorphisme de $\underline{K}(\mathbb{C}_1)$ dans $\underline{K}(\mathbb{C}_o)$, et il est immédiat que cet homomorphisme est inverse de l'homomorphisme canonique de $\underline{K}(\mathbb{C}_o)$ dans $\underline{K}(\mathbb{C}_1)$.

cqfd.

Remarque : Pour vérifier (ii), il suffit de vérifier que $\mathbb{C}_1$ est contenu dans une sous-classe $\mathbb{C}_2$ de $\mathbb{C}$ satisfaisant aux deux conditions

(ii a) Tout $A \in \mathbb{C}_2$ est isomorphe à un quotient d'un $L \in \mathbb{C}_o$.

(ii b) Si $u : A \longrightarrow B$, avec $A, B \in \mathbb{C}_2$, alors $\mathrm{Ker}\, u \in \mathbb{C}_2$.

Corollaire : Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Soient $\mathcal{F}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents sur X, $\mathcal{E}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents localement libres (équivalente à la catégorie des fibrés vectoriels sur X), $\mathcal{F}_o(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents F tels que pour tout $x \in X$, F_x soit un $\mathcal{O}_x$-module

de dimension cohomologique finie (on a donc $\xi(X) \subset \mathcal{F}_o(X) \subset \mathcal{F}(X)$). Alors l'homomorphisme canonique

(2.12) $$K(\xi(X)) \longrightarrow K(\mathcal{F}_o(X))$$

est un isomorphisme.

On va vérifier les conditions du théorème 2.3. Les conditions (i) et (iii) résultent de la définition de la dimension cohomologique et du fait qu'un module projectif de type fini sur l'anneau local noethérien $\underline{O}_x$ est libre. Pour vérifier (ii), on va démontrer que $\mathcal{C} = \mathcal{F}(X)$ satisfait aux conditions (ii a) et (ii b) de la remarque. La deuxième est triviale ; il reste donc à prouver le résultat suivant :

Proposition 2.4. (Serre). Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Alors tout faisceau algébrique cohérent sur X est isomorphe au quotient d'un faisceau algébrique localement libre.

Cette proposition est vraie si X est une partie fermée de l'espace projectif en vertu de [2], puisque, pour n assez grand, F(n) est engendré par ses sections, ce qui signifie que F est un quotient de $\underline{O}(-n)^k$. Dans le cas général, X est une partie ouverte d'une partie fermée d'un espace projectif, et il suffit d'utiliser le résultat suivant (dû à Cartier et Serre dans des cas particuliers) :

Proposition 2.5. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur une partie ouverte U d'un espace algébrique X. Alors F est isomorphe à la restriction d'un faisceau algébrique cohérent sur X.

En zornifiant sur les ouverts contenant U sur lesquels on peut prolonger F, on est ramené au cas où X est affine. Soit $\overline{F}$ le faisceau algé-

brique sur X dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur $U \cap V$. On constate facilement que $\overline{F}$ est quasi-cohérent (i.e. défini sur tout ouvert affine V -- donc ici sur X tout entier -- par un module, de type fini ou non, sur l'anneau de coordonnées de l'ouvert en question). C'est immédiat si U est lui-même affine, car $\overline{F}$ est alors défini sur l'ouvert V par $\Gamma(U \cap V, F)$ considéré comme module sur $\Gamma(V, \underline{O}_X)$. Dans le cas général, U est réunion finie d'ouverts affines U_i, donc $\overline{F}$ est le noyau d'un homomorphisme évident de faisceaux quasi-cohérents :

$$\sum_i \overline{F \mid U_i} \longrightarrow \sum_{i,j} \overline{F \mid U_i \cap U_j}$$

donc est lui-même quasi-cohérent. Comme X est supposé affine, $\overline{F}$ est donc engendré par ses sections. Comme $\overline{F} \mid U = F$ est cohérent, il existe un nombre fini de sections de $\overline{F}$ qui engendrent $\overline{F} \mid U$. Ces sections engendrent un sous-faisceau cohérent de $\overline{F}$, dont la restriction à U est isomorphe à F.

cqfd.

Supposons maintenant X quasi-projective non singulière. Alors, en vertu du théorème des syzygies, on a, avec les notations du corollaire au théorème 2.3, $\mathfrak{F}_o(X) = \mathfrak{F}(X)$. Dans ce cas, on a donc :

$$\underline{K}(\xi(X)) = \underline{K}(\mathfrak{F}(X)) \quad . \tag{2.13}$$

On peut exprimer ainsi cet isomorphisme :

Corollaire 2 au théorème 2.3. Soit X une variété quasi-projective non-singulière. Pour tout groupe abélien A, il y a correspondance biunivoque entre les fonctions addtives f de fibrés vectoriels sur X, à valeurs dans A, et les fonctions additives g de faisceaux algébriques cohérents sur X, à valeurs dans A. A toute f correspond l'unique g telle que l'on ait :

(2.14) $\qquad f(E) = g(\underline{O}_X(E))$

pour tout fibré vectoriel E sur X, en notant $\underline{O}_X(E)$ le faisceau des germes de sections régulières de E sur X.

Pour calculer g(F) pour un faisceau algébrique cohérent quelconque, on considère une résolution finie de F par des faisceaux de la forme $\underline{O}_X(E_i)$, et l'on a alors :

(2.14 bis) $\qquad g(F) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i f(E_i)$.

En particulier, si X est connexe, on a envisagé au § 1 une fonction additive $\widetilde{C}(E)$ du fibré vectoriel E, à valeurs dans le groupe $\widetilde{A} = \widetilde{A}(X)$. On en déduit une fonction additive de faisceaux cohérents, soit $\widetilde{C}(F)$, et en passant aux composantes, des fonctions $F \longrightarrow C^i(F) \in A^i(X)$. Les $C^i(F)$ sont appelées les classes de Chern du faisceau cohérent F ; elles se calculent théoriquement à partir des classes de Chern des fibrés vectoriels par (2.14 bis) (mais où il faut passer au deuxième membre à l'écriture multiplicative). Quant à la composante de $\widetilde{C}(F)$ suivant $\mathbb{Z}$, c'est le rang du faisceau F, qui correspond au rang d'un module sur un anneau intègre : si X est affine (cas auquel on peut toujours se ramener), F est défini par un module de type fini sur l'anneau de coordonnées de X, et l'on prend le rang de ce module ....

§ 3. Généralités fonctorielles sur K(X)

Si X est un espace algébrique, on pose pour abréger $\underline{K}(X) = \underline{K}(\mathcal{P}(X))$, et lorsque X est quasi-projectif non singulier, on identifie ce groupe à $\underline{K}(\xi(X))$ en vertu du corollaire 2 au théorème 2.3. Comme $\underline{K}(\xi(X))$ est

non seulement un groupe abélien, mais un λ-anneau, il s'ensuit par transport de structure que $\underline{K}(X)$ est aussi un λ-anneau, donc est muni d'une structure multiplicative et d'applications λ^i. Il importe de définir ces structures directement, sans passer aux fibrés vectoriels, ce qui sera fait ci-dessous.

Si E est un fibré vectoriel sur X, on désigne par $\gamma(E)$ sa classe dans $\underline{K}(X)$; si F est un faisceau algébrique cohérent sur X, $\gamma(F)$ désigne de même sa classe dans $\underline{K}(X)$. Si Y est une sous-variété irréductible de X, on pose $\gamma(Y) = \gamma(\underline{O}_Y)$, où $\underline{O}_Y$ désigne le faisceau des anneaux locaux de Y, considéré comme faisceau algébrique cohérent sur X. On définit par linéarité le symbole $\gamma(Y)$ lorsque Y est un cycle quelconque sur X. Quand il y aura des risques de confusion, on écrira γ_X pour γ .

Soit X un espace algébrique quelconque. On introduit sur $\underline{K}(X)$ une filtration, en désignant par $\underline{K}(X)^i$ le sous-groupe de $\underline{K}(X)$ engendré par les $\gamma(F)$ avec dim.supp. $F \leq n - i$ (où n est la dimension de X). Il résulte du "lemme de dévissage" de Serre, sous la forme donnée dans [3], le résultat suivant :

Proposition 2.6. Le groupe $\underline{K}(X)^i$ est engendré par les $\gamma(Y)$, où Y parcourt l'ensemble des sous-variétés de dimension $\leq n - i$ de X. Si X est irréductible, on a $G^o(\underline{K}(X)) = \mathbb{Z}$.

Ce dernier isomorphisme est donné par l'homomorphisme de $\underline{K}(X)$ dans $\mathbb{Z}$ défini à l'aide de la notion de rang d'un faisceau algébrique cohérent.

Supposons maintenant X non singulière. S'inspirant des développements

du début du § 2, on définit une multiplication dans $\underline{K}(X)$ en posant

$$\gamma(F)\ \gamma(G) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i\ \gamma\ (\underline{\mathrm{Tor}}_i(F,G)) \tag{2.15}$$

(les $\underline{\mathrm{Tor}}_i$ étant pris, bien entendu, par rapport aux anneaux locaux de X). La suite exacte des $\underline{\mathrm{Tor}}_i$ montre que la formule (2.15) définit bien une application biadditive de $\underline{K}(X)\times\underline{K}(X)$ dans $\underline{K}(X)$; l'associativité résulte de la suite spectrale des Tor multiples. On vérifie aussi de cette façon que l'on peut calculer le produit de plusieurs facteurs par la formule :

$$\gamma(F_1)....\gamma(F_p) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i \gamma(\underline{\mathrm{Tor}}_i(F_1,...,F_p)) \tag{2.16}$$

où, dans le deuxième membre, les $\underline{\mathrm{Tor}}_i$ sont des "Tor simultanés", calculés par résolution projective simultanée des arguments F_i.

Si l'on suppose dans (2.15) que G est localement libre, on trouve :

$$\gamma(F)\ \gamma(G) = \gamma(F \otimes G)\ , \tag{2.15 bis}$$

ce qui montre en particulier que $\gamma(\underline{O}_X)$ est élément unité de $\underline{K}(X)$, et que l'homomorphisme canonique de $\underline{K}(\xi(X)$ dans $\underline{K}(X)$ est un homomorphisme d'anneaux.

La formule (2.15) est évidemment suggérée par la "formule des Tor" de Serre en théorie des intersections. Cette formule prouve la deuxième partie de la proposition suivante, la première résultant immédiatement de la formule (2.15) et d'un calcul de $\underline{\mathrm{Tor}}_i$ locaux :

Proposition 2.7. Soient X une variété non singulière, Y et Z deux cycles dans X. Si Y et Z se coupent partout transversalement, on a :

$$\gamma(Y)\ \gamma(Z) = \gamma(Y.Z) \tag{2.17}$$

Si Y et Z sont homogènes et de dimension respective n - i et n - j, et s'ils se coupent sans composante excédentaire, on a alors :

(2.18) $\gamma(Y)\ \gamma(Z) = \gamma(Y.Z) \quad \text{mod. } \underline{K}(X)^{i+j+1}$.

On fera attention à ce qu'on n'a pas en général égalité dans (2.18). On verra au § 4 que, si X est quasi-projective non singulière, la structure d'anneau de $\underline{K}(X)$ est compatible avec sa filtration et que l'anneau gradué associé $G(\underline{K}(X))$ s'identifie à un quotient de $A(X)$ par un sous-groupe de torsion (peut-être toujours réduit à 0 (*)).

Je ne sais définir directement les $\lambda^i(F)$ en termes de faisceaux que si le corps k est de caractéristique 0 (c'est la raison qui nous a empêché de démontrer le théorème de Riemann-Roch lorsque k n'est pas de caractéristique $\neq 0$). Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X sur lequel opère le groupe $\mathfrak{S}_p$ des permutations de p lettres ; on note alors $(F)^{alt}$ l'ensemble des $x \in F$ tels que $s.x = \varepsilon(s)x$ pour tout $s \in \mathfrak{S}_p$ ($\varepsilon(s)$ est la signature de s). C'est évidemment un sous-faisceau algébrique cohérent de F. Ceci dit, on a :

Théorème 2.8. Soit X une variété quasi-projective non singulière sur le corps k de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X ; on a alors :

(2.19) $$\lambda^p(\gamma(F)) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i\ \gamma((\underline{\mathrm{Tor}}_i(F,F,\ldots,F))^{alt})$$

N.B. Il est clair que le groupe $\mathfrak{S}_p$ agit sur le faisceau $\underline{\mathrm{Tor}}_i(F,..,F)$.

Principe de la démonstration : on considère une résolution finie $\underline{L}$ de F par des faisceaux localement libres L_i, et l'on utilise le lemme général suivant :

(*) Non ; pour un contre-exemple cf. ce Séminaire XIV 4.7.

Lemme 2.9. Soit $\underline{L} = (L_i)$ un faisceau algébrique cohérent localement libre gradué, ayant un nombre fini de composantes non nulles. On a dans $\underline{K}(X)$ la formule :

$$\underline{E}((\overset{p}{\otimes} \underline{L})^{alt}) = \wedge^p(\underline{E}(\underline{L})) \quad . \tag{2.20}$$

Dans cette formule, on considère $\overset{p}{\otimes} \underline{L}$ comme un faisceau où le groupe $\mathfrak{S}_p$ opère en tenant compte des graduations (qui introduisent donc des signes de façon bien connue, cf Cartan-Eilenberg) ; de plus, si $\underline{M}$ est un faisceau algébrique cohérent gradué sur X, on pose $\underline{E}(\underline{M}) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i \gamma(M_i)$.

Pour prouver la formule (2.20), on est ramené à prouver la formule analogue dans $\underline{K}(G)$, G étant un groupe algébrique (un produit de groupes Gl(n,k) si l'on y tient) et $\underline{L}$ un G-module de dimension finie sur k (cf. Chap. I , § 2, exemple 2, pour la définition de $\underline{K}(G)$). Dans ce cas, cette formule a déjà été utilisée dans le théorème 1.4, pour montrer que le deuxième membre de (1.33) satisfait la même équation fonctionnelle que le premier membre ; la vérification en est élémentaire.

cqfd.

Soit f un morphisme de X dans Y, Y étant un espace algébrique. La notion d'image inverse de fibré vectoriel définit un homomorphisme $f^! : \underline{K}(\xi(Y)) \longrightarrow \underline{K}(\xi(X))$ de λ-anneaux. Identifiant les fibrés vectoriels à des faisceaux algébriques localement libres, la notion d'image réciproque de fibré vectoriel correspond à la notion d'image réciproque de faisceau algébrique (déjà utilisée dans [3, n° 8]). Dans le cas où Y est non singulière, on définit plus généralement un homomorphisme de groupes :

$$f^! : \underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X) \tag{2.21}$$

par une formule faisant intervenir une somme alternée de Tor, inspirée par les développements du début du § 2, et que le lecteur explicitera. On a alors commutativité dans le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \underline{K}(\xi(Y)) & \xrightarrow{f^!} & \underline{K}(\xi(X)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{K}(Y) & \xrightarrow{f^!} & \underline{K}(X) \end{array} ,$$

ce qui montre en particulier, lorsque X et Y sont toutes deux non singulières et quasi-projectives, que les deux définitions de $f^!$ coïncident moyennant l'identification de $\underline{K}(X)$ à $\underline{K}(\xi(X))$ et de $\underline{K}(Y)$ à $\underline{K}(\xi(Y))$.

Un autre cas où l'on peut définir un homomorphisme (2.21), sans que Y soit nécessairement non singulière, est celui où le foncteur $F \longrightarrow f^!(F)$ de $\mathfrak{F}(Y)$ dans $\mathfrak{F}(X)$ est exact, i.e. lorsque les anneaux locaux de X sont des modules plats sur les anneaux locaux de Y. Il suffit alors de poser $f^!(\gamma_Y(F)) = \gamma_X(f^!(F))$. Ce cas se rencontre en particulier lorsque X est un espace fibré localement trivial sur Y (pour le voir, on est ramené au cas d'un produit $X = T \times Y$). Notons qu'on vérifie aussi que dans ce cas, on a $f^!(\underline{O}_Z) = \underline{O}_{f^{-1}(Z)}$ si Z est une sous-variété irréductible de Y, d'où :

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)) \tag{2.22}$$

si X est "plat" sur Y. Sans cette dernière condition, la formule (2.22) devient inexacte en général, mais on a l'analogue suivant de la proposition 2.7 :

Proposition 2.8. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de variétés non singulières, et soit Z un cycle sur Y. Si Z est partout transversal à f, la formule

(2.22) est exacte ; si Z est homogène de codimension i et si $f^{-1}(Z)$ n'a pas de composante excédentaire, on a :

$$f^!(\gamma_Y(Z)) \equiv \gamma_X(f^{-1}(Z)) \quad . \qquad \text{mod. } \underline{K}(X)^{i+1} \tag{2.23}$$

Démonstration analogue à celle de la proposition 2.7.

Signalons enfin qu'on verra au § 4 que, lorsque X et Y sont quasi-projectives et non singulières, alors $f^!$ est compatible avec les filtrations de $\underline{K}(X)$ et de $\underline{K}(Y)$.

Soient de nouveau X et Y deux espaces algébriques quelconques, et f un morphisme propre de X dans Y. Pour tout faisceau algébrique cohérent F sur X, le faisceau image directe $f_!(F)$ est algébrique cohérent, et il en est de même plus généralement des faisceaux $R^q f_!(F)$ (cf. [3]). Rappelons que, par définition, $R^q f_!(F)$ est le faisceau sur Y associé au préfaisceau qui à l'ouvert U fait correspondre le groupe $H^q(f^{-1}(U),F)$; on a en particulier :

$$R^o f_!(F) = f_!(F), \quad R^q f_!(F) = 0 \qquad (q > \dim X) , \tag{2.24}$$

de plus :

$$\Gamma(U,R^q f_!(F)) = H^q(f^{-1}(U),F) \tag{2.25}$$

si l'ouvert U est affine. D'après le § 2, on définit un homomorphisme de $\underline{K}(X)$ dans $\underline{K}(Y)$, noté encore $f_!$, par la formule

$$f_!(\gamma_X(F)) = \sum_{q\geq 0} (-1)^q \gamma_Y(R^q f_!(F)) \quad . \tag{2.26}$$

Ainsi $\underline{K}(X)$ devient un foncteur covariant en X, relativement aux morphismes propres. La relation $(fg) = f_! g_!$ (tout comme la relation $(fg)^! = g^! f^!$ qu'on a oubliée de signaler en son lieu) est un cas parti-

culier des relations de transitivité auxquelles nous avions fait allusion au § 2, et qui résultent des suites spectrales des foncteurs composés.

Notons la formule suivante, valable pour Y non singulière (et particulièrement aisée à vérifier lorsque Y est de plus quasi-projective, en prenant pour y la classe d'un fibré vectoriel sur Y) :

$$f_!(x.f^!(y)) = f_!(x).y \qquad (x. \in \underline{K}(X) \ , \ y \in \underline{K}(Y)) \ . \tag{2.27}$$

Dans le cas particulier où les images réciproques des points de Y par f sont finies, et contenues dans un ouvert affine (*), on constate que le foncteur $F \longrightarrow f_!(F)$ est exact et que $R^q f_!(F) = 0$ pour $q > 0$; dans ce cas, on a donc $f_!(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(f_!(F))$. En particulier, si X est un sous-espace algébrique de Y et si i est l'injection canonique de Y dans X, on a :

$$i_!(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(F) \quad , \tag{2.28}$$

où, dans le deuxième membre, F est considéré comme un faisceau sur Y nul en dehors de X.

§ 4. Quelques résultats techniques

Soit X un espace algébrique ; on a vu au § 3 que la projection p de $X \times k$ sur X définit un homomorphisme

$$p^! : \underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(X \times k) \quad . \tag{2.29}$$

Proposition 2.9. L'homomorphisme (2.29) est surjectif.

On raisonne par récurrence sur n = dim X ; l'assertion est triviale si $n < 0$; supposons $n \geq 0$; en vertu de la proposition 2.6, il suffit de

(*) Cette dernière condition est évidemment conséquence de la première (chose que l'auteur ignorait encore en 1957 !).

vérifier que pour toute partie fermée irréductible Y de $X \times k$, $\gamma(Y)$ est dans l'image de $p^!$. Il suffit de continuer le raisonnement en supposant X irréductible ; si p(Y) n'est pas dense dans X, notre assertion résulte de l'hypothèse de récurrence ; sinon, on a $Y = X \times k$ et l'assertion est triviale, ou bien Y est une hypersurface dans $X \times k$. Soit alors U un ouvert affine de X formé de points non singuliers ; si D est le diviseur sur $U \times k$ induit par Y, on sait (algèbre commutative) qu'il est linéairement équivalent à un diviseur de la forme $D' \times k$, où D' est un diviseur sur U. Alors $\gamma_{U \times k}(D) - \gamma_{U \times k}(D' \times k)$ appartient à $\underline{K}(U \times k)^2$ (corollaire de la proposition 2.10), et d'après ce qu'on a déjà démontré, cet élément est de la forme $p^!(x')$ avec $x' \in \underline{K}(U)$. Donc $\gamma_{U \times k}(D) = p^!(y')$ avec $y' = x' + \gamma_U(D')$; mais y' est restriction d'un élément y de $\underline{K}(X)$ (prop. 2.10), et par suite la restriction de $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y)$ à $U \times k$ est nulle ; d'après la proposition 2.10, $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y))$ provient d'un élément de $\underline{K}(X \times k - U \times k) = \underline{K}(X' \times k)$ avec $X' = X - U$. La démonstration s'achève en appliquant de nouveau l'hypothèse de récurrence.

cqfd.

Corollaire : Soient X un espace algébrique et p la projection de $X \times k^n$ sur X ; alors l'homomorphisme $p^! : \underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(X \times k^n)$ est surjectif ; il est même bijectif si X est non singulière.

Récurrence sur n pour la première assertion. Pour la deuxième, on pose $f(x) = (x,0)$ d'où $pf = \underline{1}$ et $f^! p^! = 1$, ce qui prouve que $p^!$ est injectif.

Proposition 2.10. Soient X un espace algébrique, U une partie ouverte de X et Y son complémentaire dans X. Alors la suite d'homomorphismes naturels :

(2.30) $$\underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(U) \longrightarrow 0$$

est exacte.

N.B. On comparera avec la proposition 2.3 .

Le fait que $\underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(U)$ soit surjectif résulte aussitôt de la proposition 2.5 (ou aussi de la proposition 2.6). Reste à prouver que si $x \in \underline{K}(X)$ a une restriction nulle à $\underline{K}(U)$, il est dans l'image de $\underline{K}(Y)$. Pour ceci, on revient à la définition explicite de $\underline{K}(X)$ et de $\underline{K}(U)$: on a deux faisceaux algébriques cohérents F et G sur X avec $x = \gamma_X(F) - \gamma_X(G)$ et $\gamma_U(F) - \gamma_U(G) = 0$; cette dernière relation signifie qu'on peut trouver des faisceaux cohérents P' et Q' sur U, munis de filtrations dont les facteurs soient deux à deux isomorphes sur U, et tels que l'on ait un isomorphisme sur U :

$$P = F + Q' \longrightarrow Q = G + P' \quad .$$

En vertu de la proposition 2.5, les faisceaux P' et Q' sont des restrictions à U de faisceaux cohérents sur X (notés par les mêmes lettres) ; de même, leurs filtrations proviennent de filtrations sur les faisceaux correspondants sur X, en vertu du lemme 2.11 ci-dessous. On a alors :

$$\gamma_X(F) - \gamma_X(G) = (\gamma_X(P) - \gamma_X(Q)) + (\gamma_X(P') - \gamma_X(Q')) \quad .$$

Introduisant les facteurs P'_i et Q'_j des filtrations de P' et Q' sur X, le dernier terme est la somme de termes $\gamma_X(P'_i) - \gamma_X(Q'_i)$, où $P'_i|U \simeq Q'_i|U$. On est ainsi ramené à prouver le cas particulier suivant : si R et S sont des faisceaux cohérents sur X tels que $R|U \simeq S|U$, alors $\gamma_X(R) - \gamma_X(S)$ est dans l'image de $\underline{K}(Y)$. Or soit T le graphe de l'isomorphisme donné de $R|U$ sur $S|U$; c'est un sous-faisceau cohérent de $(R \times S)|U$, donc en vertu du lemme 2.11, c'est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent,

noté encore T, de R x S. On a alors $\gamma_X(R) - \gamma_X(S) = (\gamma_X(R) - \gamma_X(T)) - (\gamma_X(S) - \gamma_X(T))$ et il suffit de prouver par exemple que le premier terme du second membre est dans l'image de $\underline{K}(Y)$. Or la projection $u : T \longrightarrow R$ est un isomorphisme sur U, donc $\gamma_X(R) - \gamma_X(T) = \gamma_X(\text{Coker } u) - \gamma_X(\text{Ker } u)$ et Ker u et Coker u ont leur support dans Y.

Il reste donc à prouver le lemme suivant :

Lemme 2.11. Soient X un espace algébrique, F un faisceau algébrique cohérent sur X, U une partie ouverte de X et G un sous-faisceau cohérent de $F|U$. Alors G est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de F.

Soit $\overline{G}$ le sous-faisceau de F dont les sections sur l'ouvert V de X sont les sections de F sur V dont la restriction à $U \cap V$ est une section de V. Tout revient à prouver que ce faisceau $\overline{G}$ est cohérent. Pour ceci, on peut supposer X et U affines (car U est réunion d'ouverts affines U_i, et $\overline{G}$ est alors intersection des faisceaux analogues $\overline{G|U_i}$). Alors l'anneau de coordonnées de U est un anneau de fractions A_S de l'anneau de coordonnées A de X, et l'on vérifie aussitôt que si F est défini par le A-module M, alors $F|U$ est défini par le A_S-module $M_S = A_S \otimes_A M$. Le sous-faisceau G de $F|U$ est alors défini par un sous-module N' de M_S, et l'on voit que $\overline{G}$ est précisément défini par le sous-module N de M, image inverse de N' par l'homomorphisme canonique de M dans M_S.

cqfd.

Corollaire 1 à la proposition 2.10 : Soit $x \in \underline{K}(X)$. Pour que x soit de filtration $\leq i$, il faut et il suffit qu'il existe une partie fermée Y de X, de dimension $\leq n - i$, telle que la restriction de x à $X - Y$ soit nulle.

Corollaire 2. Supposons X connexe de dimension n, sans singularités en dimension n - 1. Si D et D' sont deux diviseurs linéairement équivalents sur X, on a $\gamma(D) \equiv \gamma(D') \mod \underline{K}(X)^2$.

En vertu du corollaire 1, on peut supposer X non singulière ; le corollaire résulte alors de la formule générale :

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)) \mod \underline{K}(X)^2 \quad , \tag{2.31}$$

où L(-D) désigne le fibré vectoriel de rang 1 défini par le diviseur - D. Pour vérifier (2.31), on l'écrit sous la forme :

$$\gamma(L(-D)) = 1 - \gamma(D) \mod \underline{K}(X)^2 \quad , \tag{2.31 bis}$$

et l'on note que les deux membres sont des homomorphismes du groupe des diviseurs dans le groupe multiplicatif des éléments inversibles de l'anneau $\underline{K}(X)/\underline{K}(X)^2$ (noter que $\underline{K}(X)^1/\underline{K}(X)^2$ est de carré nul, ce qui se vérifie très facilement sur la formule explicite (2.15), en utilisant le corollaire 1). On est ainsi ramené au cas où D est une hypersurface irréductible. Plus généralement, si D est une hypersurface dont les composantes sont disjointes, on a l'égalité :

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)) \tag{2.32}$$

comme il résulte de la suite exacte de faisceaux

$$0 \longrightarrow \underline{O}_X(L(-D)) \longrightarrow \underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_D \longrightarrow 0 \quad .$$

Théorème 2.12. Soient X une variété quasi-projective non singulière, Z et Z' deux cycles homogènes de codimension p sur X qui sont linéairement équivalents. On a alors :

$$\gamma_X(Z) \equiv \gamma_X(Z') \mod \underline{K}(X)^{p+1} \quad . \tag{2.33}$$

Par hypothèse, on peut trouver un cycle Y de dimension n - p + 1 sur

X X k (n est la dimension de X), et deux points a,a' ∈ k tels que l'on ait :

$$Z = f_a^{-1}(Y) , \qquad Z' = f_{a'}^{-1}(Y) ,$$

où l'on pose $f_u(x) = (x,u)$. En vertu de la formule (2.23), on a alors :

$$\gamma_X(Z) \equiv f_a^!(\gamma_{X \times k}(Y)) \mod \underline{K}(X)^{p+1}$$

et une formule analogue pour $\gamma_X(Z')$. Il suffit alors de prouver que $f_a^! = f_a^!$, ce qui résulte aussitôt de la proposition 2.9.

cqfd.

Corollaire 1 : La filtration de $\underline{K}(X)$ est compatible avec sa structure d'anneau, i.e. on a $\underline{K}(X)^i \, \underline{K}(X)^j \subset \underline{K}(X)^{i+j}$ quels que soient les entiers $i,j \geq 0$. On a de plus un homomorphisme surjectif naturel d'anneaux gradués :

(2.34) $$\varphi: \quad A(X) \longrightarrow G(K(X))$$

(où le deuxième membre désigne l'anneau gradué associé à $\underline{K}(X)$ muni de la filtration $(\underline{K}(X)^i)_{i \geq 0}$) défini par la condition :

$$\varphi(Z^{n-p}) = \gamma(Z^{n-p}) \mod \underline{K}(X)^{p+1} .$$

Ce corollaire résulte immédiatement du théorème 2.12, des propositions 2.6 et 2.7 et du théorème de Chow 2.1, par récurrence sur l'entier $i + j$.

Corollaire 2 : Soient X et Y deux variétés quasi-projectives non singulières et f un morphisme de X dans Y. Alors l'homomorphisme $f^!$ de $\underline{K}(Y)$ dans $K(X)$ est compatible avec les filtrations, et l'on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} G(\underline{K}(Y)) & \xrightarrow{G(f^!)} & G(\underline{K}(X)) \\ \uparrow{\scriptstyle \varphi_Y} & & \uparrow{\scriptstyle \varphi_X} \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X) \end{array} .$$

Utilisant le graphe de f, on décompose f en produit d'une immersion de X dans X×Y et d'une projection de X×Y sur Y. Pour cette dernière le corollaire est trivial, et pour une immersion, on procède comme pour le corollaire 1, en utilisant la proposition 2.8 à la place de la proposition 2.7.

Proposition 2.13 ("décomposition cellulaire") : Soit P un espace algébrique (irréductible ou non), muni d'une famille croissante $P^0 \subset P^1 \subset \ldots \subset P^n = P$ de parties fermées, telles que pour tout i avec $0 \leq i \leq n$, les composantes connexes de $P^i - P^{i-1}$ soient des espaces algébriques $V_{i,\alpha}$ isomorphes à k^i (on pose $P^{-1} = \emptyset$). Alors :

a) Pour tout espace algébrique X, l'application naturelle de $\underline{K}(X) \otimes \underline{K}(P)$ dans $\underline{K}(X \times P)$ déduite du produit tensoriel de faisceaux sur X et P, est surjective.

b) Les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment un système de générateurs du groupe $\underline{K}(P)$.

La démonstration se fait par récurrence sur n, en utilisant le corollaire de la proposition 2.9 et la proposition 2.10. (N.B. Malheureusement, j'ignore si les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment une base de $\underline{K}(P)$ et si l'homomorphisme envisagé dans a) est bijectif. Nous n'aurons pas besoin de le savoir pour la suite).

Théorème 2.14. Soient x_i $(1 \leq i \leq q)$ et E_j $(1 \leq j \leq r)$ des lettres, n_j $(1 \leq j \leq r)$ des entiers > 0 ; considérons les symboles $\lambda^k(x_i)$ avec $k \geq 1$ et $\lambda^k(E_j)$ avec $1 \leq k \leq n_j$ comme des indéterminées et soit R un polynôme à coefficients entiers en ces indéterminées. On suppose que, pour tout anneau gradué A, lorsque l'on substitue dans R aux x_i des éléments ξ_i et aux E_j des éléments η_j de

$\widetilde{A}$ soumis aux restrictions $\epsilon(\xi_i) = 0$ et $\eta_j = [n_j, 1 + \eta_j^{(1)} + \ldots + \eta_j^{(nj)}]$ (donc $\eta_j^{(k)} = 0$ pour $k > n_j$), on ait :

$$R((\lambda^k(\xi_i)),(\lambda^k(\eta_j))) \in \widetilde{A}^p$$

Soit alors X une variété quasi-projective irréductible non singulière. Quels que soient les éléments x_i' de $\underline{K}(X)^1$ et les fibrés vectoriels E_j' de dimension $\underline{n}_j$ sur X ($1 \leq i \leq q$, $1 \leq j \leq r$), on a

$$R((\lambda^k(x_i')),(\lambda^k(\gamma(E_j'))) \in \underline{K}(X)^p \qquad (*) \quad .$$

Démonstration : En vertu du § 2, les x_i' sont eux-mêmes des différences d'éléments de la forme $\gamma(E)$, E étant un fibré vectoriel. D'autre part, en supposant X localement fermé dans un espace projectif P, il résulte du § 2 et de la proposition 2.5 que, pour tout $F \in \mathcal{F}(X)$, le faisceau F(n) est engendré par ses sections pour n assez grand. Si F est défini par un fibré vectoriel E, cela prouve que E(n) est l'image réciproque du fibré vectoriel canonique sur une variété grasmanienne G par un morphisme de X dans G. Considérant le morphisme correspondant de X dans $P \times G$, on voit que E est l'image réciproque d'un fibré vectoriel sur $P \times G$. On voit donc, appliquant ceci à tous les fibrés vectoriels qui interviennent, et utilisant le corollaire 2 du théorème 2.12, qu'on est ramené au cas où X est un produit de grasmaniennes. Dans ce cas, la conclusion résultera du lemme suivant :

Lemme 2.15. Supposons que X soit un produit de grasmaniennes. Alors on peut trouver un λ-homomorphisme de $\underline{K}(X)$ dans un λ-anneau sans torsion de la forme

---

(*) On prouve facilement que, l'hypothèse faite implique si R est exprimé en termes des $\gamma^k(\xi_i)$, $\gamma^k(E_i - \epsilon(E_i))$, alors tous les termes de R sont de poids $\geq p$ (où γ^k est de poids k). Alors 2.14 est un cas particulier de X 1.3.2.

$\widetilde{A}$ (où A est un anneau gradué), compatible avec les filtrations, et tel que l'homomorphisme correspondant $G(K(X)) \longrightarrow G(A)$ soit injectif.

Pour le prouver le lemme, nous utiliserons la théorie de Chow des classes de Chern ; si l'on pouvait démontrer le lemme, ou le théorème 2.14 directement, on en déduirait une théorie purement "faisceautique" des classes de Chern (cf. § 5).

Nous considérerons l'homomorphisme $\widetilde{C}$ de $\underline{K}(X)$ dans $\widetilde{A}(X)$ et nous poserons $A = A(X)$; il faut prouver que l'homomorphisme $\psi = G(\widetilde{C})$ de $G(\underline{K}(X))$ dans $G(A(X)) \simeq A(X)$ est injectif. Le fait que $\widetilde{C}$ soit compatible avec les filtrations est vrai pour toute variété quasi-projective non singulière et résulte facilement du corollaire à la proposition 2.3. D'autre part comme X est un produit de grasmaniennes C_j, on a sur X des fibrés vectoriels E_j, images réciproques des fibrés canoniques sur les facteurs. Nous utiliserons les faits suivants (connus) :

a) Sur X, l'équivalence linéaire des cycles équivaut à l'équivalence numérique, et A(X) est un groupe de rang fini ;

b) Les $C^i(E_j)$ engendrent l'anneau A(X).

De a) résulte que $\varphi : A(X) \longrightarrow G(\underline{K}(X))$ est injective (donc bijective) en vertu du lemme suivant :

Lemme 2.15. Soient X^n une variété projective non singulière, Z^{n-p} un cycle sur X tel que $\varphi(Z) \in G^p(\underline{K}(X))$ soit nul ; alors Z^{n-p} est numériquement équivalent à zéro.

Pour démontrer ce lemme, il suffit d'utiliser la fonction additive $\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(X,F)$ et le fait que cette fonction est égale à

1 pour $F = \underline{O}_{(x)}$ pour tout $x \in X$.

Ainsi, $A(X)$ et $G(\underline{K}(X))$ ont dans le cas envisagé même rang fini en tout degré, et $G(\underline{K}(X))$ est sans torsion, puisqu'il en est ainsi de $A(X)$. De l'assertion b) ci-dessus résulte, de manière "formelle", que l'application $\widetilde{C}$ de $\underline{K}(X)$ dans $\widetilde{A(X)}$ est surjective, modulo des groupes finis. Il en résulte facilement, puisque $G(\underline{K}(X))$ et $A(X)$ ont même rang fini en tout degré, que l'homomorphisme $G(\widetilde{C})$ de $G(\underline{K}(X))$ dans $G(\widetilde{A(X)})$ est bijectif modulo des groupes finis en tout degré (on utilisera une récurrence sur le degré). Comme $G(\underline{K}(X))$ est sans torsion, cet homomorphisme $G(\widetilde{C})$ est donc injectif.

cqfd.

N.B. L'homomorphisme $\widetilde{C}$ n'est pas surjectif en général, même si X est un espace projectif de dimension 2.

§ 5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection.

Théorème 2.16. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Alors, pour tout $x \in K(X)$, et pour tout entier $i \geq 0$, l'élément $\gamma^i(x - \epsilon(x))$ est de filtration $\geq i$. Soit $c^i(x) \in G^i(\underline{K}(X))$ la classe de cet élément modulo $\underline{K}(X)^{i+1}$; si l'on pose :

$$\widetilde{c}(x) = [\epsilon(x),\ 1 + \sum_{i \geq 0} c^i(x)] \in \widetilde{G(\underline{K}(X))} \quad ,$$

alors $\widetilde{c}$ satisfait aux conditions analogues à celles du théorème 2.2.

La première assertion résulte du théorème 2.14, ainsi que le fait que $x \longrightarrow \widetilde{c}(x)$ soit un homomorphisme de λ-anneaux (la formule (1.25) implique $\gamma_t(x + y) = \gamma_t(x)\ \gamma_t(y)$, ce qui montre déjà que $\widetilde{c}$ est un homomorphisme additif). La "fonctorialité" de $\widetilde{c}$ se vérifie immédiatement, et

(2.8) résulte de (2.31).

cqfd

Corollaire 1 : On a $c^i(x) = \varphi(C^i(x))$.

Ceci résulte d'un théorème d'unicité pour les classes de Chern, qui se démontre comme chez Hirzebruch par passage aux variétés de drapeaux. On doit seulement montrer que si Y est une variété de drapeaux associée à un fibré vectoriel sur X, alors $G(\underline{K}(X)) \longrightarrow G(\underline{K}(Y))$ est injectif, ce qui se vérifie par la détermination explicité de $\underline{K}(Y)$ avec toutes ses structures à partir de $\underline{K}(X)$ (je ne donnerai pas les détails ici).

Corollaire 2 : Supposons que pour tout élément $Z \in A(X)$, il existe un morphisme f de X dans un produit X' de grasmaniennes tel que Z soit dans l'image de f^* . Alors les homomorphismes canoniques

$$\varphi : A(X) \longrightarrow G(\underline{K}(X)) , \qquad \psi : G(\underline{K}(X)) \longrightarrow A(X) ,$$

vérifient en dimension i les relations suivantes :

$$(2.35) \qquad \psi\varphi = (-1)^{i-1}(i-1)!\ \underline{1} , \quad \varphi\psi = (-1)^{i-1}(i-1)!\ \underline{1} .$$

Comme φ est surjective, il suffit évidemment de prouver la première formule, et pour celle-ci, on peut supposer que X est un produit de grasmaniennes. Comme alors φ est injective, il suffit de prouver la deuxième formule (2.35), qui en vertu du corollaire 1, s'écrit

$$\gamma^i(x - \epsilon(X)) \equiv (-1)^{i-1}(i-1)!\ x \qquad \mod \underline{K}(X)^{i+1}$$

pour tout $x \in \underline{K}(X)^i$. Comme ψ est injective, il suffit de prouver la relation analogue pour $\widetilde{C}(x) \in A(X)^i$, et c'est alors une conséquence de (1.22 bis).

Remarque : Le corollaire 2 rend plausible la validité de (2.35) dans tous les cas ; il devrait en exister une démonstration directe. On prouve en

tout cas facilement la deuxième formule (2.35) modulo le sous-groupe de torsion de $G(\underline{K}(X))$, et en caractéristique 0, cette même formule est une conséquence du théorème de Riemann-Roch. L'intérêt de (2.35) (lorsqu'elle est vraie) tient à ce qu'elle montre que φ est injective modulo des groupes de torsion (peut-être toujours nuls ! (*)), de sorte qu'on "ne perd pas beaucoup" à définir les classes de Chern comme des éléments de $G(\underline{K}(X))$; si l'on fait le produit tensoriel par $\mathbb{Q}$, comme on le fera plus loin pour le théorème de Riemann-Roch, les deux définitions des classes de Chern seraient alors identiques.

Soit toujours X quasi-projective non singulière ; soit de plus Y une sous-variété non singulière de X et soit i l'injection de Y dans X. On a alors, pour $i^!$ et $i_!$ les formules suivantes :

$$\begin{cases} \text{(i) } i^! \text{ est un homomorphisme de } \lambda\text{-anneaux} \\ \text{(ii) } i_!(x.i^!(y)) = i_!(x).y \quad , \qquad \text{d'où en particulier} \\ \qquad i_!i^!(y) = \xi\, y \qquad \text{avec} \quad \xi = i_!i^!(1) = \gamma_X(Y) \quad , \\ \text{(iii) } i^!(i_!(x)) = x.\lambda_{-1}(N) \quad , \quad \text{d'où en particulier} \\ \qquad i^!(\xi) = i^!i_!(1) = \lambda_{-1}(N) \, , \\ \text{(iv) } i_!(x)\, i_!(x') = i_!(xx'\, \lambda_{-1}(N) \quad , \end{cases}$$

où, par définition, N est la classe dans $\underline{K}(Y)$ du fibré conormal à Y dans X. Les formules (i) et (ii) sont vraies pour des morphismes quelconques, non nécessairement des injections, et (iii) et (iv) se vérifient sur la définition (2.15) et la formule analogue pour les images inverses (en prenant pour x et x' des classes de fibrés vectoriels, et en se servant du fait que

$$\text{(2.36)} \qquad \operatorname{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y\, ,\, \underline{O}_Y) = \underline{O}_Y(\wedge^i N)\, . \ )$$

(*) Non, cf. note de la page 30.

La formule (iv) exprime que $i_!$ est un homomorphisme d'anneaux si l'on introduit sur $\underline{K}(Y)$ une nouvelle structure multiplicative, par la définition $x_N x' = xx'\lambda_{-1}(N)$ (cf. Chapitre I, § 4). Elle se complète par la formule :

(v) $i_!(\lambda^p(N,x)) = \lambda^p(i_!(x))$ pour $p \geq 1$,

qui signifie que $i_!$ définit un λ-homomorphisme de $\underline{K}(Y)_N$ dans $\underline{K}(X)$. Cette formule (v), certainement vraie dans tous les cas, n'est démontrée pour l'instant qu'en caractéristique 0, car elle résulte de la conjonction des théorèmes 1.4 et 2.8.

On a des formules analogues pour i_* et i^* :

(i bis) i^* est un homomorphisme d'anneaux gradués.

(ii bis) $i_*(x.i^*(y)) = i_*(x).y$, d'où en particulier

$i_*(i^*(y)) = \xi' y$, avec $\xi' = i_*(1)$,

(iii bis) $i^*(i_*(x)) = x.(-1)^q N^q$, d'où en particulier

$i^*(\xi') = (-1)^q N^q$,

(iv bis) $i_*(x)\, i_*(x') = i_*(xx'\,(-1)^q N^q)$,

(v bis) i_* augmente les degrés de q unités.

Dans ces formules, q est la codimension de Y dans X, et l'on pose $N^i = C^i(N)$. Seules les formules (iii bis) et (iv bis) demandent une démonstration ; j'ignore si elles sont bien connues (et même si elles sont vraies !!!) et me borne à noter qu'elles résultent par réduction des formules (ii) et (iv), pourvu qu'on se place dans $G(\underline{K}(Y))$ et $G(\underline{K}(X))$ et non dans $A(Y)$ et $A(X)$. On utilise alors le fait que i_* et i^* proviennent par passage au quotient de $i_!$ et $i^!$, en notant que $i_!$ décale la filtration de q unités.

N.B. Toutes les formules "universelles" liant $i_!$ et $i'_!$ (resp. i_* et i^*) sont conséquences formelles des précédentes, comme on peut s'en convaincre sans grande difficulté.

De la formule (v) résulte la formule

$$i_!(\gamma^p(N,x)) = \gamma^p(i_!(x)) \quad .$$

La conjonction du théorème 2.14 et de la proposition 1.5 montre que $\gamma^p(N,x)$ est, pour $p = q + j$, de filtration $\geq j$; si l'on note $G_p(N,x)$ sa classe dans $G^j(K(Y))$, le théorème 2.16 montre que l'on a

$$i_*(G_p(N,x)) = c^p(i_!(x)) \quad .$$

Enfin, la proposition 1.5 jointe au théorème 2.14 permet d'exprimer $G_p(N,x)$ comme un polynôme à coefficients entiers en les $c^i(N)$, les $c^i(x)$ et $e(x)$; on en déduit le théorème :

Théorème 2.17. Supposons le corps k de caractéristique 0 et soit $i : Y \longrightarrow X$ un morphisme d'injection de variétés quasi-projectives non singulières. On a alors les formules (i) à (v), et de plus, pour tout entier $j \geq 0$, la formule :

$$(2.37) \qquad c^{q+j}(i_!(x)) = i_*\left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\check{c}(N))}{(-1)^q N^q} \right)^{(j)} \quad .$$

Le deuxième membre de la formule (2.37) est une façon abrégée de désigner le polynôme en les composantes de $\tilde{c}(x)$ et $\check{c}(N)$ décrit dans la proposition 1.5.

Corollaire : Dans les conditions précédentes, on a :

$$(2.38) \qquad ch(\tilde{c}(i_!(x))) = i_*(ch(\tilde{c}(x))\, \mathfrak{S}(\check{N})^{-1})$$

où ch est l'homomorphisme de Chern défini par la formule (1.26).

Il suffit d'utiliser (2.37) écrit sous la forme :

$$\text{(2.37 bis)} \qquad \tilde{c}(i_!(x)) = 1 + i_*\left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(c(N)) - 1}{(-1)^q N^q}\right) ,$$

la formule explicite (1.29), la formule (iv bis) et enfin (1.30).

On peut écrire (2.38) sous la forme

$$\text{(2.38 bis)} \qquad ch_X(F) = i_*(ch_Y(F)\mathfrak{T}(T_{X/Y})^{-1}) ,$$

où F est un faisceau algébrique cohérent sur Y (considéré au premier membre comme un faisceau sur X nul en dehors de Y), ch_X et ch_Y sont les homomorphismes de Chern pris respectivement sur X et Y, et $T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X.

Remarques : Contrairement à (2.38), la formule (2.37) est une "formule sans dénominateur". Elle n'a été démontrée (même en caractéristique 0) qu'en se plaçant dans $G(\underline{K}(X))$ et non dans A(X), ce qui n'est peut-être pas la même chose. Elle est certainement vraie en toute caractéristique et dans A(X). Notons que l'on vérifie tout de suite que les images des deux membres par i* sont les mêmes, d'où résulte en appliquant i_* que le produit de leur différence par N^q est nulle. Cela suggère une méthode de démonstration complètement différente, en essayant d'obtenir Y comme image réciproque transversale d'une sous-variété Y' dans une variété X', qui soit telle qu'en dimension $\leq n = \dim X$, la classe de Y' dans A(X') ne soit pas diviseur de 0.... Malheureusement on ne peut espérer que X' soit une grasmanienne ou quelque chose d'approchant.

On notera que, si l'on néglige les éléments de torsion, la formule (2.38) est équivalente à (2.37).

§ 6. Le théorème de Riemann-Roch

Son énoncé est le suivant : soit f un morphisme propre d'une variété quasi-projective non singulière Y dans une variété X de même espèce. Alors, on a :

(2.39) $$f_*(ch_Y(x)\mathfrak{T}(Y)) = ch_X(f_*(x))\mathfrak{T}(X) \quad .$$

(Les deux membres sont dans $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ et $\mathfrak{T}(X) = \mathfrak{T}(C(T_X))$.)

Il permet de calculer, aux éléments de torsion près, les classes de Chern de $f_!(x)$ connaissant les classes de Chern de x, celles de T_X et T_Y et l'homomorphisme f_*. Ou encore, il permet de déterminer l'homomorphisme $f_!$ de $\underline{K}(Y) \otimes \mathbb{Q}$ dans $\underline{K}(X) \otimes \mathbb{Q}$, lorsqu'on identifie au moyen des homomorphismes ch_Y et ch_X ces groupes respectivement à $A(Y) \otimes \mathbb{Q}$ et $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ (si la formule (2.35) est vraie !), à l'aide de f_* et des classes de Chern de T_X et de T_Y .

Je ne sais démontrer la formule (2.39) qu'en caractéristique 0 (*), et comme égalité dans $G(\underline{K}(X)) \otimes \mathbb{Q}$. Pour ceci Y étant localement fermé dans un espace projectif P, on décompose f en le produit d'un morphisme d'injection de Y dans $P \times X$, et d'un morphisme de projection de $P \times X$ sur X, et l'on démontre (2.39) pour chacun de ces deux morphismes..

Pour un morphisme d'injection, on voit immédiatement que les formules (2.38) et (2.39) sont équivalentes (l'hypothèse de caractéristique 0 est intervenue uniquement par l'intermédiaire du théorème 2.8 qui permet d'exprimer les $\lambda^i(\gamma(F))$, pour un faisceau algébrique cohérent F, par des invariants cohomologiques locaux de F).

Pour un morphisme de projection $f : P \times X \longrightarrow X$, on peut, grâce à la proposition 2.13, supposer que x est de la forme $y \otimes z$, avec $y \in \underline{K}(P)$ et

(*) Voir plus bas une démonstration valable en toutes caractéristiques, basée sur un principe différent (p.51).

$z \in \underline{K}(X)$. Alors, la formule de Künneth donne $f_!(x) = \chi(y)z$, où pour un faisceau algébrique cohérent F sur P, l'on pose :

$$\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(P,F) \quad .$$

On est alors aussitôt ramené à prouver la formule

$$\chi(F) = \varkappa_r(ch_P(F)\mathfrak{T}(P)) \tag{2.40}$$

où $\varkappa_r$ désigne la composante de degré $r = \dim P$. En vertu de la proposition 2.13, on peut supposer que $F = \underline{O}_Q$, où Q est une sous-variété linéaire de P . Alors $\chi(F) = 1$, puisque c'est le genre arithmétique de Q ; reste à voir que le deuxième membre de la formule (2.40) vaut 1 .

Si en effet V est un hyperplan de P et si l'on pose $\xi = \gamma_P(\underline{O}_V)$ et $L = \mathcal{L}(V)$, on aura :

$$1 - \xi = \gamma_P(E(-L))$$

(où E(-L) est le fibré vectoriel défini par - L), d'où :

$$C_P(1 - \xi) = [1, 1 - L] \quad ,$$

et par suite

$$ch_P(1 - \xi) = e^{-L} \quad , \quad \text{d'où } ch_P(\xi) = 1 - e^{-L} \quad ,$$

et donc

$$ch_P(\xi^p) = (1 - e^{-L})^p \quad .$$

Or si p est la dimension de Q dans P , on a $\xi^p = \gamma_P(Q)$; on en déduit

$$ch_P(F)\mathfrak{T}(P) = (L/(1 - e^{-L}))^{r+1}(1 - e^{-L})^p$$

et il faut vérifier que le coefficient de L^r dans cette série formelle en L vaut 1 , ce qui résulte de la propriété caractéristique de la série formelle $L/(1 - e^{-L})$, à savoir que le coefficient de L^q dans $(L/(1 - e^{-L}))^{q+1}$ vaut 1 (poser $q = r + 1 - p$) .

Références bibliographiques :

[1] Hirzebruch : Neue topologischen Methoden in der algebraischen Geometrie.

[2] Serre : Faisceaux algébriques cohérents, Ann. of Maths.

[3] Grothendieck : Sur les faisceaux algébriques cohérents, in Séminaire Cartan 1956/57.

Démonstration du théorème de Riemann-Roch

(Grothendieck, 1er Novembre 1957)

* Rappel de notations

[Ce sont celles du "rapport sur Riemann-Roch", cité R.R.R. dans ce qui suit.]

Toutes les variétés considérées sont non singulières et quasi-projectives (i.e. isomorphes à une sous-variété localement fermée d'un espace projectif). Le corps de base est algébriquement clos, de caractéristique quelconque.

Si X est une telle variété, on note K(X) le groupe abélien engendré par les classes de faisceaux cohérents sur X (modulo l'identification d'une extension à une somme) ; la somme alternée des Tor fait de K(X) un anneau. Si F est un faisceau (resp. un fibré E à fibre vectorielle, resp. une sous-

---

Les passages entre astériques * ... * sont des interpolations du copiste.

variété Y de X), on note $\gamma_X(\underline{F})$ (resp. $\gamma_X(E)$, resp. $\gamma_X(Y)$) l'élément de K(X) correspondant à $\underline{F}$ (resp. à $\underline{E}$, resp. à $\underline{O}_Y$). (En fait, on écrit souvent $\underline{F}$, E au lieu de $\gamma_X(\underline{F})$ ...).

On note A(X) l'anneau gradué des classes de cycles de X (pour l'équivalence rationnelle -cf. Chow) ; $A^i(X)$ est formé des cycles de codimension i.

Si E est un fibré à fibre vectoriel, on note $C(E) = \Sigma\, C^i(E)$, $C^i(E) \in A^i(X)$, sa classe de Chern (définie comme image réciproque des cycles de Schubert) ; on en déduit par linéarité les $C^i(y)$, pour tout $y \in K(X)$. Si $C(y) = \prod(1 + a_i)$, on pose suivant Hirzebruch :

$$ch(y) = \Sigma\, e^{a_i} \quad , \quad T(y) = \prod \frac{a_i}{1 - e^{-a_i}}$$

Ce sont des éléments de $A(X) \otimes \mathbb{Q}$.

Lorsque y est le fibré tangent à X, on écrit T(X) au lieu de T(y).

Si G est un fibré à fibre vectorielle, on note $\lambda^p G$ sa puissance extérieure p-ème, et on pose $\lambda_{-1}(G) = \Sigma(-1)^p \lambda^p(G)$; c'est un élément de K(X).

Si f est une application régulière propre d'une variété Y dans une variété X , on définit des homomorphismes (additifs) :

$$f^* : A(X) \longrightarrow A(Y) \quad \text{et} \quad f_* : A(Y) \longrightarrow A(X) \quad .$$

Le premier est homogène de degré 0 et multiplicatif. Le second est homogène de degré dim.X - dim.Y.

On définit également des homomorphismes :

$$f^! : K(X) \longrightarrow K(Y) \quad \text{et} \quad f_! : K(Y) \longrightarrow K(X).$$

Si $\underline{F}$ est un faisceau cohérent sur X, $f^!(\underline{F})$ est égal, par définition, à la somme alternée des $\mathrm{Tor}_p^{O_X}(\underline{O}_Y, \underline{F})$. Pour les fibrés à fibre vectorielle, c'est simplement l'opération d'image réciproque.

Si G est un faisceau cohérent sur Y, $f_*(\underline{G})$ est cohérent sur X. Si l'on note $R^p f_*$ le p-ème foncteur dérivé du foncteur f ainsi défini, on a, par définition, $f_!(\underline{G}) = \Sigma (-1)^p R^p f_*(\underline{G})$. *

THEOREME DE RIEMANN-ROCH. Soit f : Y $\longrightarrow$ X un morphisme (* application régulière *) propre d'une variété quasi-projective non singulière Y dans une autre X, et soit y $\in$ K(Y). On a :

(1) $\quad f_*(ch(y)T(Y)) = ch(f_!(y))T(X)$ dans $A(X) \otimes \mathbb{Q}$.

Démonstration (* abrégée *).

LEMME 1. Considérons des morphismes propres de variétés $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X$. Si le théorème R.R. est vrai pour f et g, il l'est pour f∘g. S'il est vrai pour fg et g, il l'est pour f. Si f_* est injective, et si le théorème R.R. est vrai pour fg et f, il l'est pour g.

Trivial. (* En fait, lorsqu'on suppose R.R. vrai pour fg et g, il faut encore supposer que $g_!$ est surjectif pour pouvoir affirmer que R.R. est vrai pour f. *)

Un morphisme propre étant composé d'une injection et d'une projection $X \times P \longrightarrow X$ (où P est un espace projectif), on est ramené à traiter séparément ces deux cas. Le deuxième, on l'a vu, se ramène à du calcul standard, moyennant la proposition 2.13 ("décomposition cellulaire") de R.R.R. On va donc supposer $Y \subset X$, avec le morphisme d'injection i. La formule (1) devient alors :

(2) $\quad ch(i_!(y)) = i_*(ch(y)\ T(E)^{-1})$,

où $E = T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X.

LEMME 2. Supposons qu'il existe sur X un fibré G à fibre vectorielle de rang p = $\mathrm{codim}_X Y$, tel que :

$$(3) \qquad \gamma_X(Y) = i_!(1) = \lambda_{-1}(G) \quad ; \quad i^!(G) = \check{E} \quad ; \quad (-1)^p c^p(G) = Y \ .$$

Si alors on a :

$$(4) \qquad y = i^!(x) \quad , \text{ avec } x \in K(X) \quad ,$$

la formule (2) est valable.

Démonstration immédiate, à partir du fait que ch est un homomorphisme d'anneaux, et que l'on a :

$$(5) \qquad \mathrm{ch}(\lambda_{-1}(G)) = (-1)^p \, c^p(G) \, T(\check{G})^{-1} \ .$$

COROLLAIRE. R.R. est vrai si Y est une hypersurface et si y est de la forme $i^!(x)$, avec $x \in K(X)$.

LEMME 3. Supposons que $X = Y \times P$, P étant un espace projectif, et que i soit l'injection $u \longrightarrow (u, v_o)$ $v_o \in P$. Alors i_* est injectif et R.R. est vrai.

C'est du pur calcul standard.

Supposons de nouveau X, Y, y quelconques (toujours avec $Y \subset X$). Soit X' la variété éclatée de X à l'aide de Y, et Y' l'hypersurface image réciproque de Y. On a un diagramme d'applications

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle g}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{j} & X' \end{array}$$

canoniques (j étant l'application canonique). L'image réciproque de E dans Y' admet un sous-fibré de rang 1, dont le dual est noté L. D'ailleurs L^{-1} est aussi la restriction à Y' du fibré L(Y') défini sur X' par le diviseur Y'. On pose $F = E/L^{-1}$.

Des calculs élémentaires donnent le :

LEMME 4. On a les formules (où $p = \operatorname{codim}_X Y$) :

(6) $\quad f^! i_!(y) = j_!(\lambda_{-1}(\check{F})\, y).$

(7) $\quad \lambda_{-1}(\check{F}) \equiv \gamma^{p-1}(E)\, \lambda^p(\check{E}) \quad \text{mod.}(1-L)$ (*) .

(8) $\quad f_*(1) = 1$, d'où $f_* f^* = 1$.

(9) $\quad f^* i_*(\alpha) \equiv j_*(\alpha\, C^{p-1}(F))$ mod. Ker f_* pour tout $\alpha \in A(Y)$.

[Pour simplifier l'écriture, on a fait opérer K(Y) sur K(Y') et A(Y) sur A(Y') grâce aux homomorphismes $g^!$ et g^* . * Dans la formule (7), il semble que $\gamma^{p-1}(E)$ désigne $\lambda^{p-1}(E-2)$, c'est-à-dire $\Sigma_{i+j=p-1} \binom{-p}{j} \lambda^i(E)$; la congruence a lieu dans $K(Y')_*$.]

La formule (6) résulte de l'égalité :

(6 bis) $\quad \operatorname{Tor}_i^{\mathcal{O}_X(v)}(\mathcal{O}_Y(v), \mathcal{O}_{Y'}(v')) = \wedge^i \check{F}(v') \quad (v' \in Y' , v = g(v'))$.

La formule (7) résulte des formules

(10) $\quad g_!(L^{-i}) = 0$ pour $0 < i \leq p-1$, $g_!(1) = 1$,

elles-mêmes conséquences de Künneth et de la cohomologie des espaces projectifs.

La formule (8) est triviale, enfin (9) résulte de $g_*(C^{p-1}(F))=1$ qui se déduit, par exemple, des formules immédiates :

(10 bis) $\quad g_*(\xi^i) = 0$ si $0 \leq i < p-1$, $g_*(\xi^{p-1}) = 1$,

avec $\xi = C^1(L) \in A^1(Y')$.

[En fait, (9) est très vraisemblablement une identité, et pas seulement une congruence.]

(*) Cette formule inutilement compliquée peut se remplacer par exemple par VII 4.1.

De la formule (7) résulte aussitôt $y\ \lambda_{-1}(\check{F}) \in j'(K(X'))$ pourvu que l'on ait :

(11) $\qquad y\ \gamma^{p-1}(E)\ \lambda^{p}(\check{E}) \in i'(K(X))$.

Supposons cette condition (11) satisfaite. D'après le corollaire au lemme 2, R.R. est vrai pour $(Y',X',\ y\ \lambda_{-1}(\check{F}))$. D'autre part, pour prouver (2), il suffit, en vertu de la formule (8), de prouver que

(12) $\qquad f^*ch(i_!(y)) \equiv f^*(i_*(ch(y)\ T(E)^{-1}))$ mod.Ker f_* .

Or, cette dernière formule se vérifie aussitôt, utilisant (6), (9), R.R. pour $(Y',X',\ y\ \lambda_{-1}(F))$ et la formule :

(13) $\qquad ch(\lambda_{-1}(\check{F})) = C^{p-1}(F)\ T(F)^{-1}$ (cf. formule (5)).

Ainsi, R.R. est prouvé chaque fois que $y\ \gamma^{p-1}(E) = 0$, en particulier (puisque $\gamma^{p-1}(E)$ est de filtration $\geq p-1$ dans $K(Y)$ filtré par la codimension des supports $_*$) chaque fois que $p-1 > \dim.Y$, i.e. chaque fois que $\dim.Y < \frac{\dim.X - 1}{2}$. Or, on se ramène à ce cas, en conjuguant le lemme 1 et le lemme 3 (prenant pour P un espace projectif de dimension r assez grande, par exemple $r > \dim.X + 1$). C.Q.F.D.

N.B. On s'est servi du fait que $\gamma^{p-1}(E)$ était de filtration $\geq p-1$. On peut prouver ce fait directement, sans passer par les grassmaniennes comme dans R.R.R. 2.16, par l'étude du fibré Y' en espaces projectifs associé à E. Cette méthode donne plus généralement le th. 2.14 de R.R.R.

Extrait d'une lettre de Grothendieck

..."moralement", la nouvelle méthode repose sur la détermination de K(X) et de A(X) lorsque X est, soit un fibré projectif associé à un fibré vectoriel, soit une variété obtenu par éclatement d'une sous-variété non

singulière. Dans ce deuxième cas, je n'ai pas fait la détermination complète, il manque un petit quelque chose. Avec les notations du petit papier, il faut prouver la formule (9) (mais comme égalité) :

$$(9) \qquad f^*(i_*(\alpha)) = j_*(\alpha\, c^{p-1}(F)) \quad , \quad \alpha \in A(Y) \ .$$

On constate que les deux membres ont même image par f_*, et même image par j^*, de sorte que la question est équivalente à :

$$(9\text{ bis}) \qquad \operatorname{Ker} f_* \cap \operatorname{Ker} j^* = 0 \ .$$

En tout cas, (9) est vraie en réduisant à $G(K(X'))$ (ce qui détruit un peu de torsion, tout au plus), car elle résulte alors de (6) ; il n'y a donc guère de doute qu'elle ne soit vraie.

... Je te signale d'ailleurs que l'égalité (9) résulte très facilement de (6) sans passer par l'ennuyeuse (6 bis)...

p.c.c.J-P.S.